02324 离散数学

9 章 | 116 考点 | 全国自考 · 考前突击

第一章 命题逻辑 13考点

本章是全课程的地基，核心动作只有三个：**符号化、列真值表、等值与推理演算**。从错题记录看，2025.04–2026.04 三套卷本章都有题：符号化与公式类型判断出小题，推理证明（CP 规则）与真值应用证明出大题。

本章速记图（先看图建立全章框架，再逐个展开考点）：

- **第一章 命题逻辑（考点 1—12）**
  - **核心：符号化 → 真值表 → 等值式 → 推理**
  - **1. 命题符号化** S
    - 命题：有唯一真值的陈述句（记 1/0）
    - 原子命题：不可再拆；复合命题：联结词组合
    - 符号化三步：找原子命题 → 选联结词 → 组合
    - 疑问句、祈使句、真值不定的陈述句都不是命题
  - **2. 否定和合取** B
    - ¬P：真值取反
    - P∧Q：全真才真
    - 例：既是数学老师又是计算机老师 → P∧Q
  - **3. 析取** A
    - 相容或 P∨Q：有真就真，可同真
    - 异或 (P∧¬Q)∨(¬P∧Q)：恰好一个成立
    - 同或 P↔Q：同真同假才真
    - 易错：「要么…要么…」不可兼，不是 P∨Q
  - **4. 单条件** S
    - P→Q：只防「真→假」，仅 P=1、Q=0 时为假
    - 只要 P 就 Q ⇔ P→Q（前推后，充分）
    - 只有 P 才 Q ⇔ Q→P（后推前，必要）
    - 除非…否则不：先改成「只有…才」，再后推前
    - 易错：P=0 时 P→Q 恒真——前件为假不算错

- **5. 双条件** A
  - P↔Q：同真同假才真
  - 关键词：当且仅当、充要
  - 易错：「当且仅当」写成单向 P→Q
- **6. 真值表** A
  - n 个变元 → 真值表 2^n 行
  - 交错赋值：最右列 0、1 交替，向左周期翻倍
  - 应用证明题：设原子命题 → 逐句符号化 → 按真值分类讨论
- **7. 等值** A
  - 等值（⇔）：两公式真值表每行完全相同
  - 等值演算：用已知等值式逐处替换推导
  - 最常用：A→B ⇔ ¬A∨B（消去 → 的第一步）
- **8. 常用命题定律** S
  - 德摩根：¬(A∨B)⇔¬A∧¬B，¬(A∧B)⇔¬A∨¬B
  - 分配：A∨(B∧C)⇔(A∨B)∧(A∨C)
  - 吸收：A∧(A∨B)⇔A；排中 A∨¬A⇔1；矛盾 A∧¬A⇔0
  - 零律 A∨1⇔1；同一律 A∧1⇔A
  - 易错：吸收律形式不匹配时先用分配律展开
- **9. 成真指派和成假指派** B
  - 指派：给每个变元各取一个 1/0 的组合
  - 成真指派：使公式取 1；成假指派：使公式取 0
  - 判类型先找成假指派：找到一行 0 就排除永真
- **10. 永真式和永假式** A
  - 永真式（重言式）：真值表全 1
  - 永假式（矛盾式）：真值表全 0
  - 永假 ⇔ 不可满足
- **11. 可满足式** S
  - 可满足式：至少有一组成真指派
  - 永真 ⇒ 可满足；可满足 ≠ 永真
  - 易错：看到 P∧(P→Q) 就套假言推理——先看清后件
- **12. 命题逻辑推理** S
  - 假言推理：A→B，A ⇒ B
  - 拒取式：A→B，¬B ⇒ ¬A

- 析取三段论：A∨B，¬A ⇒ B
- CP 规则：证 A→B = 附加 A → 推出 B → 收回 A→B
- 归谬法：假设 ¬C → 推出矛盾 ⇒ C
- 易错：CP 最后一步「收回 A→B」不能省

> 【做题】符号化先定联结词方向（只要→前推后、只有→后推前、当且仅当→双向）；判公式类型先想 2^n 行里找成假指派；推理题结论是 A→B，第一行就写附加前提 A（CP）。

考点1 命题符号化

1.1 是什么

命题：具有**唯一真值**的陈述句（真记 1，假记 0）。

原子命题：不能再拆分的命题，用 P、Q、R⋯ 表示。

复合命题：原子命题用联结词组合成的命题。

命题符号化：把自然语言翻译成符号表达式。

> 疑问句、祈使句、感叹句不是命题；"x+y>5" 这类真值随变元变化的陈述句也不是命题——判断标准是"有无唯一真值"，不是"是不是句子"。

1.2 符号化三步

- 先找出全部原子命题，各自用 P、Q、R⋯ 表示
- 再确定原子命题之间的联结词（方向见考点3、考点4、考点5）
- 最后按语义组合成符号表达式

1.3 真题

【2026.04・错题本・单选】 「0.4 是有理数当且仅当 0.4 可写成分数」的符号化——符号化综合题，完整解析见考点5。

来源：旧版思维导图・第一章考点1；错题本 2026.04・考点5

考点2 否定和合取

2.1 五个联结词总览

序号	名称	符号	含义
1	否定	¬	非（取反）
2	合取	∧	且（同时成立）
3	析取	∨	或（至少一个成立）
4	单条件	→	推出（前件推后件）
5	双条件	↔	当且仅当（双向推出）

2.2 否定（¬）

¬P 表示"非 P"，真值取反：P=1 则 ¬P=0，P=0 则 ¬P=1。

例：P="今天下雨"，则 ¬P="今天没下雨"。

2.3 合取（∧）

P∧Q 表示"P 且 Q"，**两边都为真才为真**。

例题：P:小张是数学老师，Q:小张是计算机老师，"小张既是数学老师又是计算机老师" → P∧Q。

来源：旧版思维导图·第一章考点2

考点3 析取

3.1 相容或、同或、异或

类型	符号	成真情况
相容或（普通析取）	P∨Q	至少一个成立（三种情况为真，可同真）
同或	P↔Q	两边同真或同假
异或	(P∧¬Q)∨(¬P∧Q)	恰好一个成立（两种情况为真）

3.2 析取符号（∨）是相容或

- "今天刮风或今天下雨" → P∨Q（相容或，可同时成立）
- "我 15 岁或我 16 岁" → 不可兼，用异或（不能同时成立）

3.3 异或的表示

> P 异或 Q ⇔ (P∧¬Q)∨(¬P∧Q)

> 「今天我要么上班要么休息」不是 P∨Q——上班和休息不能同时成立，要写 (P∧¬Q)∨(¬P∧Q)。

来源：旧版思维导图·第一章考点3

考点4 单条件

4.1 真值规则（必背）

> P→Q 的四种取值：1→1 真，1→0 假，0→1 真，0→0 真

只防「真→假」一种情况：**仅 P=1、Q=0 时为假**，其余全真。

人话：前件已经为假，后面怎么说都不算错——0→任何 都是真。

4.2 前推后 vs 后推前

关键词	方向	示例
只要…就…	前推后 P→Q	只要天不下雨，小王就会早到 → ¬P→Q

因为…所以…	前推后	因为今天不下雨，所以我进城 → ¬P→Q
只有…才…	后推前 Q→P	只有努力才会成功 → 成功→努力
除非…否则不	先改成"只有…才"，再后推前	除非努力否则不成功 → 成功→努力

4.3 为什么"只要"前推后、"只有"后推前

"只要努力就能成功"：努力是**充分**条件——努力⇒成功，符号化 努力→成功（前推后）。

"只有努力才能成功"：努力是**必要**条件——成功⇒努力（不努力必不成功），但光努力未必成功（还需机遇），符号化 成功→努力（后推前）。

> 【记忆】"只要"管充分，箭头顺着念；"只有"管必要，箭头反过来。判 P→Q 先看前件是不是0。

来源：旧版思维导图·第一章考点4；考场清单第1条

考点5 双条件

A 2026.04

5.1 真值规则

P↔Q 表示 P、Q **双向推出**：同真同假才真，不同则假。

关键词："当且仅当"、"充分必要"。

P↔Q 展开即 (A→B)∧(B→A)（见考点8），也等于"同或"。

5.2 真题

【2026.04·错题本·单选】 P：0.4 是有理数，Q：0.4 可写成分数。「0.4 是有理数当且仅当 0.4 可写成分数」的符号化（A. P→Q　B. P↔Q　C. Q→P　D. P∧Q）

答案：B

解析：「当且仅当」是双条件联结词；P、Q 都真（0.4=2/5），这个 P↔Q 本身是真命题。

> 「当且仅当」绝不能写成单向蕴含 P→Q，也不能因为 P、Q 都真而写成 P∧Q。

来源：旧版思维导图·第一章考点5；错题本 2026.04·考点5

考点6 真值表

A 2025.10

6.1 怎么列

真值表：把命题公式在所有取值情况下的结果展示出来。

n 个命题变元 → **2^n 行**（2 个变元 4 行，3 个变元 8 行）。

交错赋值法：最右列按 0、1 交替；向左一层，交替周期翻倍（0,1 → 0,0,1,1 → 0,0,0,0,1,1,1,1）。

列表前先用等值式化简，能少算很多行。

6.2 真题

【2025.10·错题本·解答】 勘探队 3 人判断矿样：甲「不是铁也不是铜」、乙「不是铁，是锡」、丙「不是锡，是铁」；结果一人全对、一人全错、一人对一半。用命题真值的方法证明该说法存在，并判断矿样。

答案：矿样是铁

解析：设 P:是铁、Q:是铜、R:是锡（矿样恰一种，三命题恰一真）。甲=¬P∧¬Q，乙=¬P∧R，丙=¬R∧P。乙丙逐句互为否定，全对/全错只能出现在乙丙之间：若乙全对⇒是锡⇒甲两句全对，矛盾；若乙全错⇒是铁⇒丙全对、甲恰对一半，成立。

方法：每句自然语言拆成原子命题逐句符号化；"对一半" = 一真一假；再按真值分类讨论。

> 不要把两句话合成一个命题看真值，也不要一上来就武断指定谁全对——"全对/全错/对一半"要拆成逐句真值再分类。

来源：错题本 2025.10・考点6；旧版思维导图・第一章考点6

考点7 等值

7.1 是什么

等值（⇔）：两个命题公式在**所有**赋值下真值完全相同（真值表逐行相同）。

等值演算：不列真值表，用命题定律做替换推导；经真值表验证等值的公式可直接互相替换。

7.2 最常用的三组

```
A→B ⇔ ¬A∨B              消去 → 的第一步
A→B ⇔ ¬B→¬A             逆否
A↔B ⇔ (A→B)∧(B→A)       双条件展开
```

来源：旧版思维导图・第一章考点7

考点8 常用命题定律

8.1 必背

```
¬¬A ⇔ A                 双重否定
A∨A ⇔ A，A∧A ⇔ A        幂等律
A∨(B∧C) ⇔ (A∨B)∧(A∨C)   分配律
A∧(B∨C) ⇔ (A∧B)∨(A∧C)
¬(A∨B) ⇔ ¬A∧¬B          德摩根
¬(A∧B) ⇔ ¬A∨¬B
A∨(A∧B) ⇔ A             吸收律
A∧(A∨B) ⇔ A
A∨¬A ⇔ 1                排中律
A∧¬A ⇔ 0                矛盾律
A∨1 ⇔ 1，A∧0 ⇔ 0         零律（零元）
A∨0 ⇔ A，A∧1 ⇔ A         同一律（幺元）
```

8.2 易错

> 吸收律形式不匹配时别硬套：b∨(a∧¬b) 要先用分配律展开成 (b∨a)∧(b∨¬b)=b∨a，再吸收。

来源：旧版思维导图·第一章考点8

考点9 **成真指派和成假指派**

9.1 是什么

指派：给每个命题变元各取一个值（1/0）的一组取值。

成真指派：取值使命题公式为真（结果为 1）的指派。

成假指派：取值使命题公式为假（结果为 0）的指派。

9.2 怎么用

- 先用命题定律化简（减少计算量），再找指派
- 判断公式类型时**优先找成假指派**：找到一行为 0 就排除永真式；一行 0 都找不到才是永真式

来源：旧版思维导图·第一章考点9

考点10 **永真式和永假式**

10.1 定义

永真式（重言式）：命题公式永远为真，真值表全为 1。

永假式（矛盾式）：命题公式永远为假，真值表全为 0。

10.2 判定

- 判永真：找成假指派——找到一行 0 即不是永真；全表无 0 才是永真
- 判永假：找成真指派——找到一行 1 即不是永假；全表无 1 才是永假
- 永假式即不可满足式（见考点11）

来源：旧版思维导图·第一章考点10

考点11 **可满足式** S 2026.04

11.1 定义与关系

可满足式：**至少存在一组**成真指派的命题公式。

关系：永真式必可满足；可满足 ≠ 永真；永假式 ⇔ 不可满足。

11.2 易错

> (P∧(P→Q))→¬Q 不是永真式——后件是 ¬Q 不是 Q！P=1、Q=1 时前件真、后件假，整式为 0；其余 3 组指派为 1，所以是可满足式。后件若是 Q 才是假言推理的永真式。

11.3 真题

【2026.04·错题本·填空】 命题公式 (P∧(P→Q))→¬Q 是 _ _ 式。

答案： 可满足

解析：一眼盯住后件 ¬Q；P=1、Q=1 找到成假指派即排除永真，再确认其余行有 1。

来源：错题本 2026.04·考点11；旧版思维导图·第一章考点9–11

考点12 命题逻辑推理（补充内容）

S 2025.04

12.1 推理形式与常用规则

推理有效：从前提出发，每步按规则推进，最后得到结论；按编号列出步骤，每步标注所用规则。

> 假言推理（分离）：A→B，A ⇒ B
> 拒取式：A→B，¬B ⇒ ¬A
> 析取三段论：A∨B，¬A ⇒ B
> 合取化简：A∧B ⇒ A
> 合取引入：A，B ⇒ A∧B

12.2 CP 规则（结论是蕴含式时必用）

要证 A→B：① 附加引入 A（当临时前提）→ ② 由 A 推出 B → ③ 收回，结论写 A→B。

三步是闭环，缺第 ③ 步整题白做——推到 B 就停笔，B 只是后件，不是本题结论。

12.3 归谬法

结论不好直接证 C 时：假设 ¬C，推出矛盾（得 A∧¬A 形），则 C 成立。

12.4 真题

【2025.04・错题本・证明】 前提 P∨Q，¬P∨¬R，Q→S；结论 R→S。

> (1) P∨Q　　前提
> (2) ¬P∨¬R　　前提
> (3) Q→S　　前提
> (4) R　　CP 附加前提
> (5) ¬P　　(2)(4) 析取三段论
> (6) Q　　(1)(5) 析取三段论
> (7) S　　(3)(6) 假言推理
> (8) R→S　　(4)(7) CP 收回

要点：两个析取三段论方向正好串成链 R→¬P→Q→S；最后一步必须写 R→S。

> 推理推到 S 就收笔、结论一栏直接写 S——漏了 CP 规则的最后一步。S 只是后件，本题要证的结论是 R→S。

相关：2025.10 的矿样证明题用真值分类讨论而非推理规则，见考点6。

来源：错题本 2025.04・考点12；旧版思维导图・第一章考点12；考场清单第10条

考点13 全章速记图（图形版）

考点13.1 一图总览

旧版思维导图的图形版速记图，与章首树状速记图同源——考前过一遍图即可唤起全章框架。



来源：旧版思维导图·第一章知识速记图

第二章 范式 8考点

范式是命题逻辑的标准化收尾：把任意公式化成「小项的析取」或「大项的合取」。本章的题眼是**求范式**与**数小项/大项个数**——错题记录里 2025.10 就考了小项个数选择题；项数题的本质是真值表数行，先数行再谈范式。

本章速记图（先看图建立全章框架，再逐个展开考点）：

- **第二章 范式（考点 1—7）**
  - **核心：主析取/主合取范式的求法、小项大项计数**
  - **1. 范式基本概念** B
    - 小项：每个变元恰出现一次的合取式
    - 大项：每个变元恰出现一次的析取式
    - 主析取范式 = 小项的析取；主合取范式 = 大项的合取
  - **2. 主析取范式** S
    - 真值表法：找结果为 1 的行 → 写小项 → ∨ 连接
    - 小项写法：变元取 1 写本身、取 0 写否定
    - 等值演算法：消 → → A∧(B∨¬B) 补齐变元 → 幂等去重
    - 易错：数小项先看清公式——(P∧Q)→Q 是 4 个小项，不是 3 个

- **3. 主合取范式** S
  - 真值表法：找结果为 0 的行 → 写大项 → ∧ 连接
  - 大项写法：变元取 0 写本身、取 1 写否定
  - 补项：$A \vee (B \wedge \neg B) \Leftrightarrow A$；$\neg m_i \Leftrightarrow M_i$
- **4. 大小项个数** S
  - 小项个数 = 真值表中 1 的行数
  - 大项个数 = 真值表中 0 的行数
  - 小项数 + 大项数 = 2^n
  - 永真式：小项 2^n 个；矛盾式：大项 2^n 个
  - 可满足式：大项最多 2^n-1 个
- **5. 小项与大项的性质** A
  - 不同小项的合取为假；不同大项的析取为真
  - $\neg m_i \Leftrightarrow M_i$
  - 全部小项的析取 = 永真式；全部大项的合取 = 永假式
- **6. 命题公式的项数问题** D
  - 旧笔记已并入考点4，内容见上
- **7. 自然推理规则（CP 规则）** A
  - P 规则：前提引入；T 规则：置换
  - CP：结论 A→B ⇒ 附加 A → 推出 B → 收回 A→B
  - 归谬：假设 ¬C 推出矛盾 ⇒ C

> 【做题】求范式先列真值表：问小项数 1 的行、问大项数 0 的行；等值演算路线先消 →，再添 $(B \vee \neg B)/(B \wedge \neg B)$ 补齐变元，最后幂等去重按编码排序。

考点1 范式基本概念

1.1 是什么

范式（Normal Form）：命题公式的**标准化**形式。

小项（Minterm）：命题变项及其否定的**合取**式，每个变项出现且仅出现一次。

大项（Maxterm）：命题变项及其否定的**析取**式，每个变项出现且仅出现一次。

1.2 四个概念一张表

概念	构成	示例
小项	原子命题用 ∧ 连接	P∧Q，P∧¬Q
大项	原子命题用 ∨ 连接	P∨Q，P∨¬Q

主析取范式	小项用 ∨ 连接	(P∧Q)∨(¬P∧Q)
主合取范式	大项用 ∧ 连接	(P∨Q)∧(¬P∨Q)

来源：旧版思维导图·第二章考点1

考点2 **主析取范式** S 2025.10

2.1 是什么

主析取范式（PDNF）：若干**小项用 ∨ 连接**构成的公式。

原理：公式的主析取范式 = **所有使其为真的赋值**对应小项的析取。

2.2 小项的编码

以 P、Q 两个变元为例（变元按顺序读，取 1 写本身、取 0 写否定，编码转十进制当下标）：

小项	编码	简写
P∧Q	11	m_3
P∧¬Q	10	m_2
¬P∧Q	01	m_1
¬P∧¬Q	00	m_0

> 单独的 P 不是小项（缺 Q）；P∧¬P 也不是（P 出现了两次，不满足"恰出现一次"）。

2.3 怎么求——真值表法（优先）

- 第一步：列真值表（n 个变元 2^n 行，从全 1 到全 0）
- 第二步：找出**结果为 1** 的行
- 第三步：每行写小项（变元取 1 写本身、取 0 写否定），用 ∨ 连接

2.4 怎么求——等值演算法（次选）

- 先消 → 化简成析取式
- 缺变元就添项：**A∧(B∨¬B) ⇔ A**，再用分配律拆开
- 重复项用幂等律 A∨A⇔A 去掉，按编码从小到大排序

> 例：求 (p→q)∧r 的主析取范式
> (p→q)∧r ⇔ (¬p∨q)∧r　　消 →
> ⇔ (¬p∧r)∨(q∧r)　　分配律
> ⇔ [¬p∧(q∨¬q)∧r] ∨ [(p∨¬p)∧q∧r]　　缺变元补 (q∨¬q)、(p∨¬p)
> ⇔ (¬p∧q∧r)∨(¬p∧¬q∧r)∨(p∧q∧r)　　幂等去重
> ⇔ $m_3 \vee m_1 \vee m_7 = \Sigma(1,3,7)$

2.5 真题

【2025.10·错题本·单选】 命题公式 (P∧Q)→Q 的主析取范式中含小项的个数是（A. 1　B. 2　C. 3　D. 4）

答案：D

解析：先化简——(P∧Q)→Q ⇔ ¬(P∧Q)∨Q ⇔ ¬P∨¬Q∨Q ⇔ ¬P∨1 ⇔ 1，是永真式，全部 2^2=4 组赋值都成真，故 4 个小项。

> 把它当成 P→Q 来数：P→Q 只在 P=1、Q=0 一行成假，恰 3 个小项——会误选 C。看清 ∧Q 再动手。

来源：错题本 2025.10・考点2；旧版思维导图・第二章考点2

考点3 主合取范式

3.1 是什么

主合取范式（PCNF）：若干**大项用 ∧ 连接**构成的公式。

原理：公式的主合取范式 = **所有使其为假的赋值**对应大项的合取。

大项与小项的关系：$M_i = \neg m_i$（大项的否定是小项，反之亦然）。

3.2 大项的编码（正记 0、反记 1）

大项	式	成假赋值
M_0	p∨q∨r	000
M_1	p∨q∨¬r	001
M_2	p∨¬q∨r	010
M_3	p∨¬q∨¬r	011
M_4—M_7	同规律（¬记 1）	100—111

3.3 怎么求

- 真值表法：找**结果为 0** 的行；每行写大项（变元取 **0 写本身、取 1 写否定**），用 ∧ 连接
- 等值演算法：消 → 化成合取式；缺变元添 **A∨(B∧¬B) ⇔ A** 拆开；幂等律 A∧A⇔A 去重

```
例：求 p∧q 的主合取范式
真值表仅 11 行为 1，零行为 10、01、00
p∧q ⇔ (¬p∨q)∧(p∨¬q)∧(p∨q) ⇔ M₂∧M₁∧M₀ = ∏(0,1,2)
```

> 【记忆】小项"1 正 0 反用 ∧ 连"；大项"0 正 1 反用 ∨ 连"——正反刚好相反，别背串。

来源：旧版思维导图・第二章考点3

考点4 大小项个数

4.1 计数规则

小项个数 = 真值表中**结果为 1 的行数**。

大项个数 = 真值表中**结果为 0 的行数**。

关键关系：**小项个数 + 大项个数 = 2^n**。

4.2 常用结论

- 重言式：小项 2^n 个（大项 0 个）
- 矛盾式：大项 2^n 个（小项 0 个，主析取范式不存在）
- 可满足式：至少 1 个小项，大项最多 2^n-1 个

4.3 典型例题

P→Q 的小项个数？ P→Q 仅 10 行为假，3 行为真 → 3 个小项。

含 2 个变元的矛盾式 A 的大项个数？ 全部赋值为假，$2^2=4$ → 4 个大项。

¬(P∧Q)→R（3 变元）的大项个数？ 真值表 8 行中值为 0 的行有 3 行（000、010、100）→ 3 个，即 ∏(0,2,4)。

含 n 个变项的重言式的主析取范式小项个数？ 全部成真 → 2^n 个。

含 n(n≥2) 个变项的可满足式，主合取范式最多几个大项？ 小项最少 1 个时大项最多 → 2^n-1 个。

来源：旧版思维导图·第二章考点4、6（考点6"项数问题"旧笔记已并入本考点）

考点5 小项与大项的性质

5.1 必背

```
mᵢ∧mⱼ ⇔ F（i≠j）      不同小项的合取为假
Mᵢ∨Mⱼ ⇔ T（i≠j）      不同大项的析取为真
¬Mᵢ ⇔ mᵢ，¬mᵢ ⇔ Mᵢ    大项小项互为否定
```

5.2 为什么（一行证明）

```
m₃∧m₂ = (p∧q)∧(p∧¬q) = p∧(q∧¬q) = p∧0 ⇔ F
M₃∨M₂ = (¬p∨¬q)∨(¬p∨q) = ¬p∨(¬q∨q) = ¬p∨1 ⇔ T
¬M₂ = ¬(¬p∨q) = p∧¬q = m₂
```

5.3 对照记忆

- 任一赋值**恰使一个小项为真**（这是计数规则的根）
- 全部小项的析取 = 永真式；全部大项的合取 = 永假式
- "任意两个不同小项的析取必为重言式"是**错的**——$m_1 \vee m_2$ 在 00、11 两行均为假

来源：旧版思维导图·第二章考点5

考点6 命题公式的项数问题

旧笔记已把本考点内容并入考点4（大小项个数），复习直接看考点4。

来源：旧版思维导图·第二章考点6

考点7 自然推理规则（CP 规则）

7.1 两条基本规则

- P 规则（前提引入）：任何前提都可直接引入，H⇒H
- T 规则（置换）：已得出的结论可经等值式/蕴含式转换为新结论

7.2 CP 规则与归谬法

CP 规则：结论是蕴含式 A→B 时，把前件 A 作为**附加前提**引入，推出后件 B，即可证 A→B 成立。

归谬法：要证结论 C，把 ¬C 作为附加前提加入；若推出矛盾（P∧¬P），则 C 成立。

7.3 四大基本推理规则

名称	形式	说明
假言推理（分离）	p→q，p ⊢ q	肯定前件
析取三段论	p∨q，¬p ⊢ q	否定一个取另一个
合取消去	p∧q ⊢ p（及 q）	合取式可拆
双条件推理	p↔q，p ⊢ q；p↔q，¬p ⊢ ¬q	同真同假

7.4 三个推章程式

串联基本规则：前提 p∧q，q→¬r，r∨s，证 s——合取消去得 q → 假言推理得 ¬r → 析取三段论得 s。

归谬法：前提 S→¬Q，S∨R，¬R↔Q，证 R——反设 ¬R → S∨R 得 S → S→¬Q 得 ¬Q → ¬R↔Q 得 Q → Q 与 ¬Q 矛盾。

CP 规则：前提 P→(Q→R)，S→P，Q，证 S→R——附加前提 S → S→P 得 P → P→(Q→R) 得 Q→R → 配 Q 得 R → CP 收回 S→R。

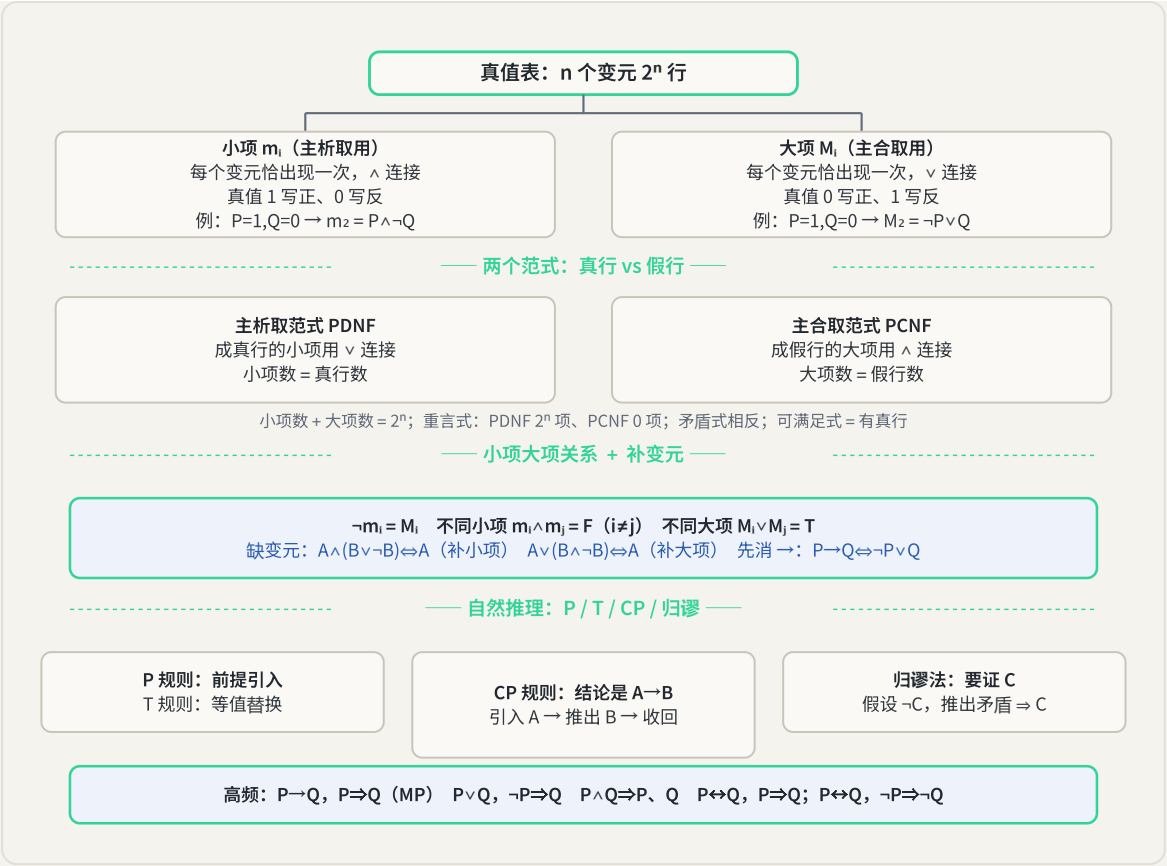
> 【记忆】结论是单条件就用 CP，哪怕题目没提示；命题逻辑推理同款套路见第一章考点12。

来源：旧版思维导图·第二章考点7

考点8 全章速记图（图形版）

考点8.1 一图总览

旧版思维导图的图形版速记图，与章首树状速记图同源——考前过一遍图即可唤起全章框架。



来源：|旧版思维导图・第二章知识速记图

第三章 谓词逻辑 10考点

谓词逻辑在命题逻辑上加了两样东西：**刻画性质的谓词**和**管辖范围的量词**。本章的动作是：符号化（∀ 配 →、∃ 配 ∧）→ 判真假（代特值找反例）→ 化前束范式（改名、消 →、前移）→ 谓词推理（先消量词再套命题规则）。错题本未收录本章错题；|旧笔记标注 2023.10 考过谓词永真式证明。

本章速记图（先看图建立全章框架，再逐个展开考点）：

- **第三章 谓词逻辑（考点 1—9）**
  - **核心：符号化、量词真假、恒等式、前束范式、推理**
  - **1. 谓词和量词** A
    - 谓词 P(x)：刻画对象性质；论域：个体取值范围
    - ∀ 全称：所有、每一个
    - ∃ 存在：至少一个（≠恰好一个）
  - **2. 谓词符号化** S
    - 所有 P 都是 Q：∀x(P(x)→Q(x))
    - 有的 P 是 Q：∃x(P(x)∧Q(x))
    - 有的 P 不是 Q：∃x(P(x)∧¬Q(x))
    - 口诀：∀ 配 →，∃ 配 ∧

- **3. 谓词公式的真假** A
  - ∀：全真才真，一个反例即假
  - ∃：有一个真即真，全假即假
  - 多重量词：∀x∃y ≠ ∃y∀x，顺序换含义变
- **4. 量词的辖域** B
  - 有括号辖到括号尾；无括号只辖紧邻谓词
  - 易错：∀xP(x)∧Q(x) 的 Q(x) 不在辖域内
- **5. 约束变元和自由变元** A
  - 指导变元：量词后那个变元
  - 约束出现：辖域内与指导变元同名
  - 判定从里往外找最近的量词；同一变元可一处约束一处自由
- **6. 量词的消去** B
  - 有限论域 D={a,b,c}
  - ∀xP(x) ⇔ P(a)∧P(b)∧P(c)
  - ∃xP(x) ⇔ P(a)∨P(b)∨P(c)
- **7. 谓词恒等式** S
  - 否定翻转：¬∀⇔∃¬，¬∃⇔∀¬
  - ∀ 配 ∧、∃ 配 ∨ 可双向
  - 单向：∀xP∨∀xQ ⇒ ∀x(P∨Q)；∃x(P∧Q) ⇒ ∃xP∧∃xQ
- **8. 前束范式** A
  - 三步：改名 → 消 → → 量词前移
  - 所有量词都在最前面，辖域为整个公式
- **9. 谓词推理** S
  - UI：∀xP(x) ⇒ P(c)
  - 消量词后套命题逻辑规则
  - 证永真：反证设假 → 量词否定翻转 → UI/EI 落到同一个 c

> 【做题】符号化两句型背死（∀ 配 →、∃ 配 ∧）；判真假代特值找反例最快；化前束范式严格走"改名→消→→前移"；推理题第一步永远是消量词（UI/EI）。

考点1 谓词和量词

1.1 是什么

谓词：表示**对象具有某种性质**，记 P(x)、A(x)。

个体词：议论的对象——具体对象叫个体常项（小张、小王），不特定的叫个体变项（x、y）。
论域（个体域）：个体词的取值范围（全体实数、自然数等）。

1.2 量词

量词	符号	含义
全称量词	∀	所有、每一个
存在量词	∃	至少有一个、存在

> ∀xP(x)：论域中所有 x 都满足 P
> ∃xP(x)：论域中至少存在一个 x 满足 P

> ∃ 的"至少一个"≠"恰好一个"——满足的有 1 个、2 个、50 个都算真。

来源：旧版思维导图·第三章考点1

考点2 谓词符号化

2.1 必背句型

语句	符号化
所有 P 都是 Q	∀x(P(x)→Q(x))
所有 P 都不是 Q	∀x(P(x)→¬Q(x))
有的 P 是 Q	∃x(P(x)∧Q(x))
有的 P 不是 Q	∃x(P(x)∧¬Q(x))

> 【记忆】∀ 配 →，∃ 配 ∧。全称管"所有情况都得成立"（蕴含），存在只管"找到一个"（合取）。

2.2 为什么 ∃ 配 ∧（合取非的由来）

> ¬(A→B) ⇔ ¬(¬A∨B) ⇔ A∧¬B

"A→B 为假"恰是"A 真而 B 假"——所以"存在不是懒的胖人"就是 ∃x(P(x)∧¬L(x))。

2.3 特殊句式

"并不是所有人都喜欢游泳"（M(x)：x 是人，S(x)：x 喜欢游泳）：

> ¬∀x(M(x)→S(x)) ⇔ ∃x(M(x)∧¬S(x))

应试优先写直译形式（¬∀ 开头），两式等值。

> 【做题】选择题比对首符号即可排错："不存在…"开头 → 正确答案必以 ¬∃ 开头；"有的…"开头 → 必以 ∃ 开头。

来源：旧版思维导图·第三章考点2

考点3 **谓词公式的真假**

3.1 判定规则

量词	为真的条件	为假的条件
∀	论域中**每一个**都满足	只要有一个不满足
∃	只要有一个满足	**全部**都不满足

3.2 怎么判

判∀假：找一个反例即可。判∃真：找一个正例即可。找不出例子的，按定义推。

多重量词：**∀x∃y 与 ∃y∀x 顺序不同含义不同**，先读清楚谁依赖谁。

3.3 典型例（论域：整数）

```
∀x(x²≥1)          假   x=0 时 0<1，一个反例即假
∀x∃y(x²<y)        真   每个 x 取 y=x²+1
∀x(x²≥x)          真   x²−x=x(x−1)≥0 对一切整数成立
∀x∃y(x²+y²=6)     假   反例 x=10：100+y²=6 无整数解
∀x∃y(x<y)         真   每个 x 取 y=x+1
∃y∀x(x<y)         假   没有比所有整数都大的 y
```

自然数论域的 ∀x∃y(x+y=10)：假——x=100 时 y=−90 不在论域内。判真假**先确认论域**。

> 【做题】选项题逐个代特值找反例：如 ∃x∃y($x^2+y^2=10$)，代 $1^2+3^2=10$ 即真。

来源：旧版思维导图·第三章考点3

考点4 **量词的辖域**

4.1 判定规则

- 量词后**有括号**：辖域是整个括号内
- 量词后**无括号**：辖域只是紧邻的那个谓词

4.2 示例

```
∀xP(x)：辖域是 P(x)
∀x(P(x)→Q(x))：辖域是整个括号
∀xP(x)∧Q(x)：∀x 只辖 P(x)，Q(x) 不在辖域内
```

> ∀xP(x)∧Q(x) 是判断题常客——没有括号时量词管不到后面的合取项。

来源：旧版思维导图·第三章考点4

考点5 约束变元和自由变元

5.1 是什么

指导变元：紧跟在量词后面的那个个体变元（∀x、∃x 中的 x）。

约束变元：辖域内**与指导变元同名**的出现（被该量词约束）。

自由变元：不受任何量词约束的出现。

5.2 怎么判断

- 先找量词的辖域和指导变元
- 某次出现：**从里往外**找覆盖它的最近量词——该量词以它为指导变元 → 约束出现；一直到公式末尾都没有 → 自由出现
- 约束/自由**按"出现"算**：同一变元可一处约束、另一处自由

5.3 三个判定例

```
∀x(P(x)→Q(y))      x 约束出现（P(x)），y 自由出现
∀x(P(x)∧∀yQ(y))   y 在 ∀x 辖域内但被内层 ∀y 约束——y 是约束变元
P(x)∧∀xQ(x)        前一个 x 自由出现，∀x 辖域内的 x 约束出现
```

> "出现与指导变元不同名"≠自由——它可能被更内层的量词约束（见 ∀yQ(y) 的 y）。

来源：旧版思维导图・第三章考点5

考点6 量词的消去

6.1 等价形式（有限论域）

论域 D={a,b,c} 时：

```
∀xP(x) ⇔ P(a)∧P(b)∧P(c)
∃xP(x) ⇔ P(a)∨P(b)∨P(c)
```

全称是合取、存在是析取——这也解释了考点2 的"∀ 配 →、∃ 配 ∧"和考点7 的恒等式方向。

来源：旧版思维导图・第三章考点6

考点7 谓词恒等式

7.1 必背（前 4 个双向，后 2 个单向）

```
∀xP(x) ⇔ P(a)∧P(b)∧P(c)          有限论域：全称→合取
∃xP(x) ⇔ P(a)∨P(b)∨P(c)          有限论域：存在→析取
¬∀xP(x) ⇔ ∃x¬P(x)                否定翻转量词
¬∃xP(x) ⇔ ∀x¬P(x)
∀xP(x)∨∀xQ(x) ⇒ ∀x(P(x)∨Q(x))   单向蕴含，不可反向
∃x(P(x)∧Q(x)) ⇒ ∃xP(x)∧∃xQ(x)   单向蕴含，不可反向
```

7.2 两条双向式（与单向对照，最易混）

```
∀xP(x)∧∀xQ(x) ⇔ ∀x(P(x)∧Q(x))
∃xP(x)∨∃xQ(x) ⇔ ∃x(P(x)∨Q(x))
```

> 方向口诀：∀ 配 ∧、∃ 配 ∨ 才能双向。∀x(P(x)∨Q(x)) 推不出 ∀xP(x)∨∀xQ(x)——"选不正确"题的常客。全称对析取不分配，存在对合取不分配。

7.3 量词辖域扩张（推导常用）

```
∀xA(x)→B ⇔ ∃x(A(x)→B)      B 不含 x
A→∀xB(x) ⇔ ∀x(A→B(x))      A 不含 x
```

> 第二条写成 ∃x(A→B(x)) 就错了。反例：A 真、B(0) 假、B(1) 真时，∀x(A→B(x)) 为假而 ∃x(A→B(x)) 为真。

来源：旧版思维导图·第三章考点7；旧版"规则补充"·谓词分配律

考点8 前束范式

8.1 是什么

前束范式：**所有量词都在最前面**、辖域为整个公式的形式。

8.2 三步转化

- ① 改名：不同辖域内相同的变元改名（避免重名冲突）
- ② 消 →：A→B 改写为 ¬A∨B
- ③ 前移：用等值式把量词逐个移到公式最前面

8.3 示例

```
例1：¬∀xP(x)→Q(y)
⇔ ¬(¬∀xP(x))∨Q(y)        消 →
⇔ ∀xP(x)∨Q(y)            双重否定
⇔ ∀x(P(x)∨Q(y))          量词前移（x 不在 Q(y) 中自由出现）
例2：∀xA(x)→∃yB(y)
⇔ ¬∀xA(x)∨∃yB(y) ⇔ ∃x¬A(x)∨∃yB(y)
⇔ ∃x∃y(¬A(x)∨B(y))
例3（先改名）：∀x(P(x,y)→∀yQ(x,y))
内层 y 与自由 y 重名 → 先把内层改名为 ∀z：
⇔ ∀x(P(x,y)→∀zQ(x,z)) ⇔ ∀x∀z(¬P(x,y)∨Q(x,z))
```

来源：旧版思维导图·第三章考点8

考点9 谓词推理

9.1 核心规则

全称量词消去 UI：**∀xP(x) ⇒ P(c)**（c 为论域中任意一个具体元素）。

套路：先消量词，再套命题逻辑的规则（假言推理、拒取式等，见第一章考点12）。

9.2 标准推章程式

"所有上这门课的人都掌握图论，小华上了这门课，所以小华掌握图论"。设 P(x)：x 上这门课，Q(x)：x 掌握图论：

```
① ∀x(P(x)→Q(x))          前提
② P(小华)→Q(小华)         ① UI，取 x=小华
③ P(小华)                  前提
④ Q(小华)                  ②③ 假言推理
```

拒取式同款："凡大学生都勤奋，小明不勤奋 ⇒ 小明不是大学生"——UI 得 D(m)→Q(m)，配 ¬Q(m) 用拒取式得 ¬D(m)。

9.3 永真式证明模板（反证法）

【2023.10・旧笔记标注・证明】 证明 ∀x(P(x)∨Q(x))→(∀xP(x)∨∃xQ(x)) 为永真式。

思路：蕴含式永真 ⇔ 前件真时后件必真；反证——假设存在"前件真、后件假"的解释。

```
① 设后件假：∀xP(x) 为假 且 ∃xQ(x) 为假
② ∃xQ(x) 假 ⇔ ∀x¬Q(x)                量词否定等值式
③ ∀xP(x) 假 ⇔ ∃x¬P(x)，取 c 使 ¬P(c)
④ 前件真 + UI：P(c)∨Q(c)
⑤ 对 c 用 ②：¬Q(c)
⑥ P(c)∨Q(c) 与 ¬P(c)、¬Q(c) 矛盾 → 假设不成立，原式永真
```

模板：**反证设假 → 量词否定翻转 → UI/EI 落到同一个 c → 制造命题矛盾**。

来源：旧版思维导图・第三章考点9（2023.10 为旧笔记自标年份，题号未记录）

考点10 全章速记图（图形版）

考点10.1 一图总览

旧版思维导图的图形版速记图，与章首树状速记图同源——考前过一遍图即可唤起全章框架。



来源：旧版思维导图 · 第三章知识速记图

第四章 集合 9考点

集合章是后面关系、函数的语言基础。核心动作四个：**数元素（基数）、算幂集、做运算（∩ ∪ − ⊕）、套容斥**。错题记录显示 2025.04、2026.04 两套卷都出了本章题：数元素端点、对称差计算、容斥证明各一题——端点和"1 不是质数"这类细节是主要失分点。

本章速记图（先看图建立全章框架，再逐个展开考点）：

- **第四章 集合（考点 1—8）**
  - **核心：基数与幂集、五种运算、笛卡尔积、容斥**
  - **1. 集合的基本概念** A
    - 基数 |A|：元素个数；空集 ∅
    - 无序性、互异性
    - 易错：0 是 5 的倍数——数元素端点别漏
  - **2. 子集和真子集** A
    - A⊆B：A 的元素全在 B 里（可取全部）
    - 真子集：子集去掉 A 自己
    - 空集是任何集合的子集
    - 易错：a∈A 与 {a}⊆A 是两码事
  - **3. 幂集** S

- P(A)：全部子集构成的集合
- |P(A)| = 2^|A|
- 按逗号数元素：{1,{2,3},4} 是 3 元集

4. 集合的运算 S

- ∩ 取重合；∪ 合并去重；A−B 有 A 无 B
- A∩B=A ⇔ A⊆B ⇔ A−B=∅ ⇔ A∪B=B

5. 对称差 A

- A⊕B = (A∪B)−(A∩B) = (A−B)∪(B−A)
- 只保留恰属一方的元素

6. 笛卡尔积 A

- 有序对，顺序就是身份
- $|A\times B| = |A| \cdot |B|$；$A^2 = A\times A$

7. 笛卡尔积的性质 B

- 对 ∪、∩、− 都可分配
- 易错：$A\times B \neq B\times A$

8. 容斥原理与幂集恒等式 S

- 两集合：|A∪B| = |A|+|B|−|A∩B|
- 三集合：单个加、两两减、三个加回
- P(A)∩P(B) = P(A∩B)
- P(A)∪P(B) ⊆ P(A∪B)，别写等号

> 【做题】数元素先写通项再定范围（n=5k+1≤100，k 从 0 起）；见到"质数"先默念 1 和 9 都不是；容斥证明按"两集合公式用两次 + 分配律"拆。

考点1 集合的基本概念

A 2026.04

1.1 是什么

集合：若干个确定元素组成的整体。

元素与属于：1∈{1,2,3}——元素与集合的关系用 ∈。

基数（势）：集合中元素的个数，记 |A|。

空集：没有元素的集合，记 ∅ 或 {}。

1.2 表示方法

- 列举法：A={1,2,3}；小于 10 的正奇数 = {1,3,5,7,9}
- 描述法：A={x | x 是偶数}；B={n^2+1 | n 为自然数且 n^2+1<20}={1,2,5,10,17}（n=0,1,2,3,4）

1.3 两条性质

- 无序性：{1,2,3}={1,3,2}
- 互异性：{1,1,2,3}={1,2,3}

1.4 真题

【2026.04・错题本・填空】 S={n∣1≤n≤100，n∈Z}，A={n∣n−1 为 5 的倍数，n∈S}，则 |A|= _ _

答案： 20

解析：n−1=5k 中 k=0 合法（**0 是 5 的倍数**），所以 n=5k+1≤100，k=0,1,⋯,19 共 20 个，即 {1,6,11,⋯,96}。

> 数元素先定通项和范围再数个数——本题丢分都在漏 n=1（以为 0 不是 5 的倍数）或首尾差一。

来源：错题本 2026.04・考点1；旧版思维导图・第四章考点1

考点2 子集和真子集

2.1 定义

子集（A⊆B）：A 的元素全在 B 里，**可以取全部**（A⊆A）。

真子集（A⊊B）：取部分组成新集合，**不能取全部**。

2.2 必背结论

- 空集是**任何**集合的子集
- 集合是它自己的子集，但不是它自己的真子集
- A={1,2,3} 的子集 8 个：∅、三个单元素、三个双元素、A 自己；真子集去掉 A 剩 7 个

2.3 易错

> 元素与集合的双重身份：A={a,{a}} 有两个元素 a 和 {a}。此时 a∈A，同时 {a}⊆A——{a} 既是 A 的元素，又能充当子集。∈ 是"元素属于集合"，⊆ 是"集合包含集合"，两码事。

来源：旧版思维导图・第四章考点2

考点3 幂集

3.1 是什么

幂集 P(A)（或 2^A）：集合 A 的**所有子集**构成的集合。

核心公式：**|P(A)| = 2^|A|**（∅ 和 A 自己都在内）。

3.2 怎么数元素个数

按**逗号**数——每个逗号隔开的整体算一个元素：

```
A={1,2}          2 个元素 → |P(A)|=2²=4：{∅,{1},{2},{1,2}}
A={∅,{∅}}        2 个元素（∅ 和 {∅} 各一个）→ |P(A)|=4
A={1,{2,3},4}    3 个元素（{2,3} 整体算一个）→ |P(A)|=2³=8
```

来源：旧版思维导图・第四章考点3

考点4 集合的运算

4.1 三种基本运算

运算	符号	含义
交集	$A\cap B$	重合的部分
并集	$A\cup B$	合并，重复只算一次
差集	$A-B$	有 A 无 B

例：$A=\{1,2,3,4\}$，$B=\{2,4,5,6\}$：$A\cap B=\{2,4\}$，$A\cup B=\{1,2,3,4,5,6\}$，$A-B=\{1,3\}$，$B-A=\{5,6\}$。

4.2 等价链（判断题常用）

> $A\cap B=A \Leftrightarrow A\subseteq B \Leftrightarrow A-B=\varnothing \Leftrightarrow A\cup B=B$

$A\cap B=A$ 说明 A 的元素全在 B 里；$A-B=\varnothing$ 说的是"没有 A 独有的元素"；**$B-A=\varnothing$ 成立当且仅当 $B\subseteq A$**——方向别看反。

来源：旧版思维导图・第四章考点4

考点5 对称差

A 2026.04

5.1 定义

对称差：两个集合合并后**去掉重合的部分**，只保留恰属一方的元素。

> $A\oplus B=(A\cup B)-(A\cap B)=(A-B)\cup(B-A)$

例：$A=\{1,2,3\}$，$B=\{2,3,4\}$：$A\oplus B=\{1,4\}$。

5.2 真题

【2026.04・错题本・解答】 $S=\{n\mid 0<n<11$，n 为整数$\}$，$A=\{x\mid x+2$ 是质数，$x\in S\}$，$B=\{x\mid 2x-1$ 是质数，$x\in S\}$，求 A、B 和 $A\oplus B$。

答案： $A=\{1,3,5,9\}$，$B=\{2,3,4,6,7,9,10\}$，$A\oplus B=\{1,2,4,5,6,7,10\}$

解析：①**1 不是质数**，所以 $2\times1-1=1$ 不算，$1\notin B$；②**$9=3^2$ 不是质数**——$x=7$ 时 $x+2=9$、$x=5$ 时 $2x-1=9$ 都要排除；③先算 $A\cap B=\{3,9\}$，$A\oplus B=A\cup B-A\cap B$。

来源：错题本 2026.04・考点5；旧版思维导图・第四章考点5

考点6 笛卡尔积

6.1 是什么

有序对（序偶）(a,b)：两个元素组成的一对，**前后顺序有区别**。

笛卡尔积 $A\times B$：从 A 取第一个元素、从 B 取第二个元素，组成所有可能的有序对。

6.2 必背公式

$$|A\times B| = |A|\cdot|B|$$
$$A^2 = A\times A$$

例：A={1,2}，B={3,4}：A×B={(1,3),(1,4),(2,3),(2,4)}，共 4 个。

综合：|A|=2，|B|=3 → |P(B)|=2^3=8，|A×P(B)|=2×8=16。

来源：旧版思维导图·第四章考点6

考点7 笛卡尔积的性质

7.1 分配律

笛卡尔积对并、交、差都满足分配律：

$$A\times(B\cup C)=(A\times B)\cup(A\times C)$$
$$A\times(B\cap C)=(A\times B)\cap(A\times C)$$
$$A\times(B-C)=(A\times B)-(A\times C)$$

7.2 易错

A×B ≠ B×A——顺序不可交换（A={1}，B={2} 时 (1,2)≠(2,1)）；仅当 A=B 或其中之一为空集时才相等。

来源：旧版思维导图·第四章考点7

考点8 容斥原理与幂集恒等式

S 2025.04

8.1 容斥原理

用途：两堆东西有重叠时，"至少属于一堆"的个数要把重复数的减回去。会英语 18 人 + 会日语 10 人 − 都会 6 人 = 22 人。

两集合：$|A\cup B| = |A|+|B|-|A\cap B|$

三集合：$|A\cup B\cup C| = |A|+|B|+|C|-|A\cap B|-|A\cap C|-|B\cap C|+|A\cap B\cap C|$

口诀：**单个加、两两减、三个加回去**（奇加偶减）。

8.2 幂集恒等式

$$P(A)\cap P(B) = P(A\cap B)$$
$$P(A)\cup P(B) \subseteq P(A\cup B)$$（一般取不到等号）

反例：A={1}，B={2} 时 {1,2}∈P(A∪B)，但 {1,2}∉P(A)∪P(B)——**别把 ⊆ 写成 =**。

8.3 真题

【2025.04·错题本·证明】 设 A,B,C 是集合，证明：|A∪B∪C|=|A|+|B|+|C|−|A∩B|−|A∩C|−|B∩C|+|A∩B∩C|

证明骨架： 记 D=A∪B。

① 对 D 和 C 用两集合容斥：|A∪B∪C|=|D|+|C|−|D∩C|=(|A|+|B|−|A∩B|)+|C|−|D∩C|

② 分配律 (A∪B)∩C=(A∩C)∪(B∩C)，对这两个集合再用一次两集合容斥：|D∩C|=|A∩C|+|B∩C|

−|A∩B∩C|

③ 代入整理即得原式。最后 +|A∩B∩C| 的来源正是"两个交集再相交被减了两次、要加回一次"。

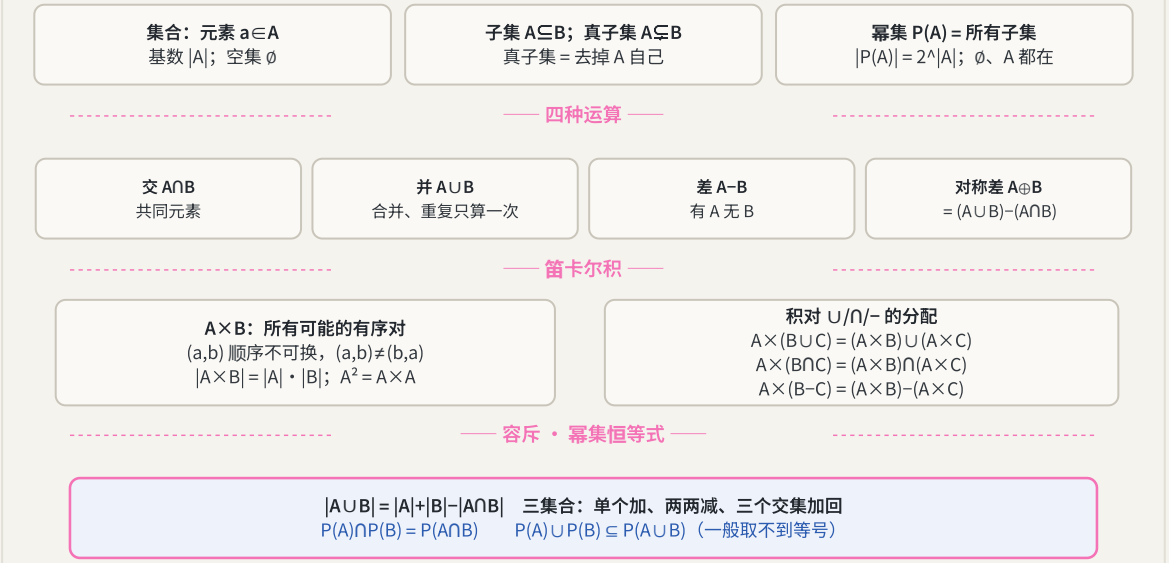
> 【记忆】容斥证明 = 两集合公式用两次 + 分配律；答题时每步标明用了哪条。

来源：错题本 2025.04・考点8；|旧版思维导图・第四章考点8

考点9 全章速记图（图形版）

考点9.1 一图总览

|旧版思维导图的图形版速记图，与章首树状速记图同源——考前过一遍图即可唤起全章框架。



来源：|旧版思维导图・第四章知识速记图

第五章 关系 26考点

关系章是全课程篇幅最大的一章（25 个考点），三块内容：**关系性质**（自反/对称/传递等五性的判定与运算保持性）、**等价关系与划分**（等价类、由划分求关系、计数）、**偏序与函数**（哈斯图、极大最大元、单射满射双射与计数）。错题记录覆盖 2025.04–2026.04 三套卷共 5 题，集中在 dom/ran、逆关系、偏序性质、划分构造等价关系、等价关系计数。

本章速记图（先看图建立全章框架，再逐个展开考点）：

- **第五章 关系（考点 1—25）**
  - **核心：性质判定、等价关系与划分、偏序与哈斯图、函数**
  - **1. 关系的基本概念** A
    - 关系 R 是 A×B 的子集

- dom(R) 取第一分量，ran(R) 取第二分量（去重）
- 易错：ran 和 dom 写反

2. 关系的表示 B

- 有序对集合 / 关系矩阵 / 关系图
- 矩阵 (i,j)=1 表示 aiRbj

3. 自反和反自反 A

- 自反：对角线全 1（(a,a) 全在）
- 反自反：对角线全 0
- 二者可以都不满足

4. 对称和反对称 A

- 对称：1 关于对角线对称出现
- 反对称：(a,b)、(b,a) 同在则必有 a=b
- 二者可同时满足也可同时不满足

5. 传递 A

- aRb 且 bRc ⇒ aRc
- 找能连接的有序对，看结果是否仍在关系中

6. 逆关系 A

- R^{-1}：全部调头
- ran(R^{-1})=dom(R)，dom(R^{-1})=ran(R)

7. 复合关系 B

- R∘S：尾接头（前关系的尾找后关系的头）
- R∘S ≠ S∘R

8. 关系运算后的性质 B

- 逆、交：五条性质全保持
- 复合：只有自反必保持
- 差：丢自反、可破坏传递

9. 闭包 A

- r(R) 补自环；s(R) 补反向；t(R) 补可达
- r(R)=R∪I_A；s(R)=R∪R^{-1}

10. 等价关系 S

- 自反 + 对称 + 传递
- 偏序 = 自反 + 反对称 + 传递；拟序 = 反自反 + 传递
- 易错：偏序不满足的是对称，不是反对称

- **11. 等价类** B
  - [a]_R：与 a 等价的全体元素
  - 同一类元素的等价类相同
- **12. 划分** S
  - 由划分求 R：自环全带上、块内配成对、块间不往来
- **13. 等价关系的个数** A
  - = 划分个数
  - 2 元集恒 2 个；3 元集 5 个；4 元集 15 个
- **14. 等价关系的运算** B
  - ∩、逆仍是等价；∪、复合不一定；差不是
- **15. 等价关系的证明** S
  - 三步框架：自反 → 对称 → 传递，分步写
- **16. 哈斯图** A
  - 排座次：分上下不分左右
  - 传递隐含不画线；小元在下
- **17. 极大元极小元** A
  - 极大：每条链的顶（可多个）；极小：链底
- **18. 最大元最小元** A
  - 最大：与全体可比且最大，唯一
  - 存在不可比元素 ≠ 无最大元
- **19. 函数** A
  - 定义域每个 x 有像，且像唯一
- **20. 反函数** B
  - 先验证双射，再调换有序对
- **21. 单射** A
  - 不许多对一
- **22. 满射** A
  - 值域取满陪域
- **23. 双射** A
  - 单射 + 满射
  - 有限集 |A|=|B| 时单射 ⇔ 满射 ⇔ 双射

- **24. 复合函数** B
  - g∘f：先 f 后 g
- **25. 函数个数的计数** S
  - 函数 n^m；单射 n!/(n−m)!
  - 满射用容斥；双射 m!

> 【做题】判定性质先画关系矩阵（对角线看自反、对称位置看对称、连串看传递）；等价大题按"自反→对称→传递"三步写；计数题先分清问的是函数/单射/满射/双射。

考点1 关系的基本概念

A 2025.10

1.1 是什么

二元关系：两个元素之间的联系，用有序对表示。

关系与笛卡尔积：A×B 是"所有元素之间都有关系"，**关系 R 是 A×B 的子集**——从 A×B 里取一部分。

空关系：R=∅ 也是 A×B 的子集（"没关系"也是一种关系）。

1.2 基本术语

术语	定义
全域关系 E_A	A 中所有元素互相都有关系，E_A=A×A
定义域 dom(R)	所有有序对**第一分量**构成的集合
值域 ran(R)	所有有序对**第二分量**构成的集合

1.3 真题

【2025.10・错题本・填空】 R={<1,a>, <2,b>, <3,c>, <4,a>, <4,b>}，则 ranR= _ _

答案： {a,b,c}

解析：逐个取第二分量 a,b,c,a,b，**集合自动去重**后得 {a,b,c}；对照 domR={1,2,3,4}。同一个 y 可对应多个 x，值域只记一次。

> 口诀：第一分量是 dom，第二分量是 ran；列完记得去重。

来源：错题本 2025.10・考点1；旧版思维导图・第五章考点1

考点2 关系的表示

2.1 三种表示

- 有序对集合：直接列出
- 关系矩阵（布尔矩阵）：(i,j) 位置为 1 表示 a_iRb_j
- 关系图：有关系就画箭头，(a,a) 画自环

例：A={1,2,3}，R={(1,1),(2,3),(3,1)}——矩阵第 1 行 100、第 2 行 001、第 3 行 100；图上 1 有自环，2→3，3→1。

来源：|旧版思维导图・第五章考点2

考点3 **自反和反自反**

3.1 定义

自反：A 中**每个**元素都和自己有关系——(a,a) 全在，矩阵对角线全 1。

反自反：A 中**每个**元素都和自己没关系——(a,a) 全不在，对角线全 0。

3.2 核心结论

> 自反和反自反不是非此即彼！R={(1,1),(1,2)}（A={1,2,3}）既不是自反（缺 (2,2),(3,3)）也不是反自反（含 (1,1)）。

来源：|旧版思维导图・第五章考点3

考点4 **对称和反对称**

4.1 定义

对称：a 与 b 有关系则 b 与 a 也有关系——矩阵中 1 关于对角线**对称出现**。

反对称：两个**不同**元素间，(a,b) 与 (b,a) 不能同时出现（除非 a=b）——1 不对称出现。

4.2 核心结论

> 对称和反对称可以同时满足（如恒等关系：只有自环），也可以同时不满足（如 R={(1,2),(2,1),(1,3)}）——二者不互斥。

来源：|旧版思维导图・第五章考点4

考点5 **传递**

5.1 定义与判定

传递性：aRb 且 bRc ⇒ aRc。

判定：在关系中找能"首尾相连"的有序对，看连接结果是否仍在关系中；全部都在才传递。

5.2 示例

R={(A,B),(A,D),(B,C),(C,D)}：(A,B) 配 (B,C) 应得 (A,C)，但 (A,C)∉R → **不是传递的**。

来源：|旧版思维导图・第五章考点5

考点6 **逆关系** A 2025.04

6.1 是什么

逆关系 R^{-1}：把 R 中每个有序对**前后调换**。

R={(1,2),(3,4)} → R^{-1}={(2,1),(4,3)}。

6.2 必背四联式

```
dom(R⁻¹) = ran(R)      ran(R⁻¹) = dom(R)
```

6.3 真题

【2025.04・错题本・填空】 X={a,b,c,d}，Y={1,2,3}，R={<a,2>,<b,3>,<c,1>}，则 ranR^{-1}= _ _

答案： {a,b,c}

解析：R^{-1}={<2,a>,<3,b>,<1,c>}，取第二分量得 {a,b,c}。四联换位：ran(R^{-1})=dom(R)={a,b,c}，dom(R^{-1})=ran(R)={1,2,3}。

> ran(R)={1,2,3} 与 dom(R^{-1})={1,2,3} 恰好相同——一慌就写反。先默写四联式再动笔。

来源：错题本 2025.04・考点6；旧版思维导图・第五章考点6

考点7 复合关系

7.1 定义

复合 R∘S：把 R 的有序对与 S 的有序对**尾接头**连接——前一个的第二分量 = 后一个的第一分量。

R={(1,1),(1,2)}，S={(2,3)} → R∘S={(1,3)}。

7.2 注意

- **R∘S ≠ S∘R**——顺序不同结果不同
- R^2 = R∘R（与自身复合）

来源：旧版思维导图・第五章考点7

考点8 关系运算后的性质

8.1 保持性总表

设 R、S 都具有某性质，运算后仍保持的情况：

性质	逆 R^{-1}	交 R∩S	并 R∪S	复合 R∘S	差 R−S
自反	✓	✓	✓	✓	✗
反自反	✓	✓	✓	不一定	✓
对称	✓	✓	✓	不一定	✓
反对称	✓	✓	不一定	不一定	✓
传递	✓	✓	不一定	不一定	✗

8.2 记忆要点

- **逆关系**：所有性质都保持

- **交运算**：五条全保持（子集遗传）
- **复合**：只有自反必保持
- **差**：R−S 是 R 的子集，但丢自反（对角线全落在 S 里）、可破坏传递——反例：R={(1,2),(2,3),(1,3)}、S={(1,3)} 都传递，R−S={(1,2),(2,3)} 不传递

来源：旧版思维导图·第五章考点8

考点9 闭包

9.1 是什么

闭包：给不满足某性质的关系**补充最少的有序对**，使其满足该性质。

闭包	符号	补什么	公式
自反闭包	r(R)	补所有 (a,a)	$r(R)=R\cup I_A$
对称闭包	s(R)	每个 (a,b) 配上 (b,a)	$s(R)=R\cup R^{-1}$
传递闭包	t(R)	补所有能连接出的新有序对	逐步连接直到不能再加

9.2 传递闭包怎么求

找出所有可连接的有序对 → 新对加入 → 检查新对又能产生什么 → 直到不能再产生为止（Warshall 思想的手工版）。

来源：旧版思维导图·第五章考点9

考点10 等价关系

S 2026.04

10.1 定义与分类表

等价关系：同时满足**自反、对称、传递**的关系。

四种重要关系一张表：

关系	自反	对称	传递	反对称
等价关系	✓	✓	✓	不要求
相容关系	✓	✓	✗	不要求
偏序关系	✓	✗	✓	✓
拟序关系	✗	✗	✓	✓

记忆：等价=**分组**（对称），偏序=**排序**（反对称）；反自反+传递 ⇒ 必反对称（若 (a,b)、(b,a) 同在，传递得 (a,a)，与反自反矛盾）。

10.2 真题

【2026.04·错题本·单选】 若 R 是定义在集合 A 上的一个偏序关系，则 R 不满足（A. 对称性　B. 传递性　C. 自反性　D. 反对称性）

答案：A

解析：偏序 = 自反 + 反对称 + 传递，唯独不满足对称性。按分类表逐项对号，10 秒出答案。

来源：错题本 2026.04・考点10；旧版思维导图・第五章考点10

考点11 等价类

11.1 是什么

等价类 [a]_R：与 a 有等价关系的**所有元素**构成的集合。

例：A={1,2,3}，R={(1,1),(1,2),(2,1),(2,2),(3,3)}：[1]_R={1,2}，[2]_R={1,2}，[3]_R={3}。

> 【记忆】同一等价类中的元素，等价类相同——[1]=[2] 不是巧合，是等价类的本质。

来源：旧版思维导图・第五章考点11

考点12 划分

S 2025.04

12.1 是什么

划分：把集合 A 拆成若干**互不相交**的子集（分块），并集恰为 A。

核心结论：**划分与等价关系一一对应**——每个划分确定一个等价关系，每个等价关系的等价类集就是一个划分。

12.2 由划分还原等价关系

方法：每个分块内的元素**两两配对**（块内是全域关系）。

例：划分 {{1,2},{3}} → R={(1,1),(1,2),(2,1),(2,2),(3,3)}。

12.3 真题

【2025.04・错题本・解答】 A={a,b,c,d} 的划分 S={{a,b},{c,d}}，求由 S 确定的等价关系 R。

答案： R={(a,a),(b,b),(c,c),(d,d),(a,b),(b,a),(c,d),(d,c)}，共 8 个序偶。

> 【记忆】自环全带上、块内配成对、块间不往来——漏自环、漏对称的另一半是主要丢分点。

来源：错题本 2025.04・考点12；旧版思维导图・第五章考点12

考点13 等价关系的个数

A 2025.10

13.1 求解方法

等价关系个数 = **划分个数**——把 n 个元素分组，数有多少种分组方式。

13.2 常用结果

集合	划分	等价关系个数
2 元集	{{1},{2}}、{{1,2}}	恒为 **2**
3 元集	1+3+1	**5**
4 元集	按分块数 1+6+3+4+1	**15**

13.3 真题

【2025.10・错题本・单选】 设 A={1,2}，则 A 上的等价关系个数是（A. 1　B. 2　C. 3　D. 4）

答案：B

解析：等价关系与划分一一对应。{{1},{2}} ↔ 恒等关系 I_A；{{1,2}} ↔ 全域关系 E_A。两个元素的集合等价关系恒为 2 个，可当结论记住。

> 别枚举普通关系再凭感觉筛——直接数划分；也别只想到恒等关系答 1。

来源：错题本 2025.10・考点13；旧版思维导图・第五章考点13

考点14 等价关系的运算

14.1 结论表

设 R、S 都是等价关系：

运算	结果是否等价
R∩S	是
R^{-1}	是
R∪S	不一定
R∘S	不一定
R−S	不是

> 差一定不是等价关系：R、S 都自反 ⇒ 对角线全在 R∩S 里，R−S 一个 (a,a) 都没有，必失自反。

来源：旧版思维导图・第五章考点14

考点15 等价关系的证明

15.1 三步框架

- 自反性：验证每个元素与自身有关系
- 对称性：验证 aRb ⇒ bRa
- 传递性：验证 aRb 且 bRc ⇒ aRc

15.2 示例

"两个 8 位二进制数中 0 的个数相同则相关"：自反——自己与自己 0 的个数相同；对称——个数相同显然互相成立；传递——与 s_2 的 0 个数都等于 s_2 的个数即相同。故是等价关系。

> 【做题】证明按"自反→对称→传递"分步写全框架——即使某步卡住，写全框架也有过程分。

来源：旧版思维导图・第五章考点15

考点16 哈斯图

16.1 是什么

哈斯图：偏序关系的**简化关系图**——本质是"排座次"：分上下、不分左右，"能力强"（大）的在上。

16.2 绘制规则

- 小元素在下、大元素在上（整除关系中 1 最"弱"垫底）
- **传递隐含不画线**：只画覆盖关系（相邻层），跨层可达的不连
- 同层元素左右位置随意

例：A={1,2,3,6} 整除关系——1 在最底，2、3 在中层（左右可换），6 在顶。

来源：旧版思维导图·第五章考点16

考点17 极大元极小元

17.1 定义

可比：哈斯图中在同一条链上（上下可达）。

极大元：**上方再没有**与它可比的元素——每条极大链的顶端，**可以有多个**。

极小元：下方再没有可比元素——每条链的底端，也可多个。

来源：旧版思维导图·第五章考点17

考点18 最大元最小元

18.1 定义与区别

概念	定义	个数
极大元	上方没有更"大"的可比元素	可多个
最大元	与**所有**元素可比且最大	至多 1 个
极小元	下方没有更"小"的可比元素	可多个
最小元	与所有元素可比且最小	至多 1 个

> 存在不可比元素 ≠ 没有最大元——菱形哈斯图中 2、3 不可比，但顶元与所有元素可比，仍是最大元；最大元一定也是极大元，反之不然。

来源：旧版思维导图·第五章考点18

考点19 函数

19.1 定义

函数（从 A 到 B）：满足两个条件的有序对集合——

① 定义域内**每个 x 都有像**；② **每个 x 只能对应一个 y**（不能一对多）。

19.2 快速判定（论域：全体实数）

- $y^2=x$：x=1 时 y=±1，一对多 → 不是函数
- $y=-x^2$：每个 x 唯一像 → 是函数
- y/x=1：x=0 无定义 → 不是函数
- xy=0：x=0 时 y 任意，一对多 → 不是函数

来源：旧版思维导图·第五章考点19

考点20 反函数

20.1 是什么

反函数 f^{-1}：把 f 的有序对**前后调换**。

前提：**仅当 f 是双射**时 f^{-1} 才是函数——每个 y 恰被一个 x 取到；否则调换结果只是逆关系，不是反函数。

> 【做题】见到"求反函数"第一步先验证双射，再动笔调换。

来源：旧版思维导图·第五章考点20

考点21 单射

21.1 是什么

单射：每个 x 取到**不重复**的 y——不允许多对一。

f={(1,1),(2,2),(3,3)} 是单射；f={(1,1),(2,1)} 不是（1、2 都对应 1）。

来源：旧版思维导图·第五章考点21

考点22 满射

22.1 是什么

满射：**值域取满陪域**——陪域中每个 y 都有 x 对应。

f={(1,1),(2,2)}，陪域={1,2,3}：值域 {1,2}≠陪域，3 没取到 → 不是满射。

> 满射看的是"值域=陪域"，别和单射的"像不重复"混在一起。

来源：旧版思维导图·第五章考点22

考点23 双射

23.1 是什么

双射：**同时满足单射和满射**——x 与 y 一一对应。

反例：f={(1,6),(2,7),(3,5),(4,6)}，1 和 4 都对应 6 → 不是单射，故非双射；实数上 $f(x)=x^2$，±1

都得 1 → 非双射。

23.2 有限集的重要结论

有限集合、|定义域|=|陪域|=m 时：**单射 ⇔ 满射 ⇔ 双射**（一一对应）。

来源：旧版思维导图·第五章考点23；旧版"规则补充"·单射数量

考点24 复合函数

24.1 是什么

复合函数 g∘f：**先算 f，再把 f(x) 整体代入 g**——先 f 后 g，方向与关系复合一致。

例：$f(x)=x^2-1$，$g(x)=x+1$：$(g\circ f)(x)=g(f(x))=(x^2-1)+1=x^2$。

来源：旧版思维导图·第五章考点24

考点25 函数个数的计数

25.1 公式表（必记）

记 |A|=m（定义域）、|B|=n（陪域）：

类型	存在条件	个数
所有函数	任意	n^m
单射	m≤n	n!/(n−m)!
满射	m≥n	容斥：Σ(−1)^k·C(n,k)·(n−k)^m
双射	m=n	m!

25.2 常用结论

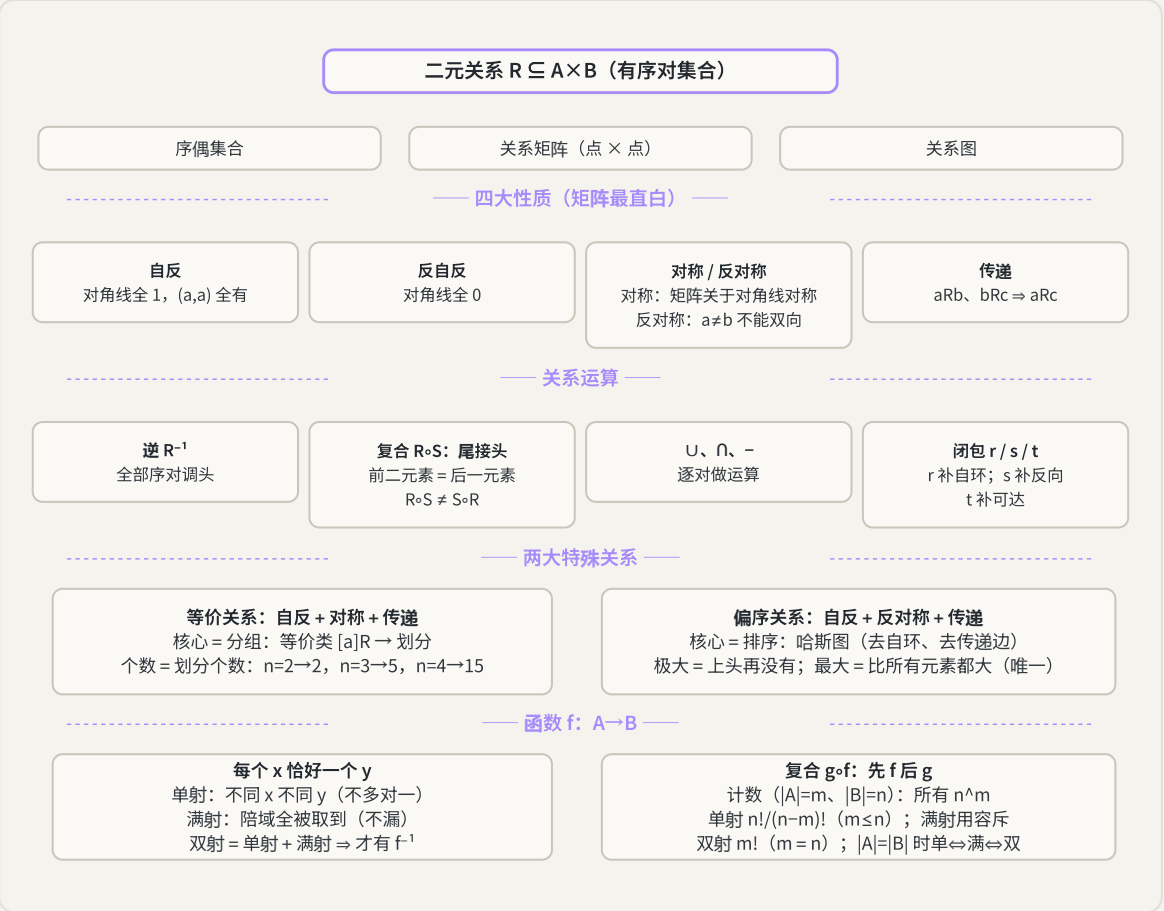
- m>n 时单射不存在（鸽笼原理）；m<n 时满射不存在
- **m=n 时：单射=满射=双射=m!**
- 满射速算例：|A|=3、|B|=2 时 $2^3-2=6$（全部 8 个函数去掉 2 个常函数）；|A|=4、|B|=2 时 $2^4-2=14$

来源：旧版思维导图·第五章考点25

考点26 全章速记图（图形版）

考点26.1 一图总览

旧版思维导图的图形版速记图，与章首树状速记图同源——考前过一遍图即可唤起全章框架。



来源：旧版思维导图 · 第五章知识速记图

第六章 代数系统与群 14考点

代数系统章的主线是一条**条件升级链**：封闭+结合=半群，再加含幺=独异点，再加可逆=群，再加交换=阿贝尔群。考题两大类：**判定**（给运算判封闭、找幺元零元、判是不是群）和**计算**（求逆元、求元素的阶、解群方程）。错题记录 2025.04–2026.04 三套卷共 4 题：零元左右辨析、逆元、阶数公式、幂等元各一。

本章速记图（先看图建立全章框架，再逐个展开考点）：

- **第六章 代数系统与群（考点 1—13）**
  - **核心：封闭与运算性质、幺元零元逆元、半群→独异点→群、阶数**
  - **1. 二元运算的基本概念** A
    - 封闭：运算结果仍在集合内
    - 代数系统 <A,∘>
    - 判封闭逐个代特值
  - **2. 二元运算的性质** A
    - 结合、交换、幂等、分配
    - 减法不满足结合律也不满足交换律

- **3. 幺元（单位元）** S
  - $a \circ e = e \circ a = a$
  - 求法：设幺元 e，用 $a \circ e = a$ 解方程
  - $\cup$ 的幺元 $\varnothing$；加法的幺元 0
- **4. 零元** A
  - $a \circ \theta = \theta \circ a = \theta$
  - $\cap$ 的零元 $\varnothing$
  - 易错：左右零元要把元素放对应位置验证
- **5. 逆元** S
  - $a \circ a^{-1} = e$
  - 固定步骤：先求幺元，再解 $a \circ x = e$
- **6. 半群** A
  - 封闭 + 可结合
- **7. 独异点** A
  - 半群 + 含幺
- **8. 群** S
  - 封闭 + 可结合 + 含幺 + 可逆
  - 判群：找出没有逆元的元素即可否决
- **9. 群的阶数** S
  - $|G|$：群中元素个数
  - n 阶循环群中 a^k 的阶 $= n/\gcd(n,k)$
  - 非平凡群没有零元
- **10. 交换群（阿贝尔群）** A
  - 群 + 交换律
  - 证明按封闭→结合→幺→逆→交换五步写全
- **11. 环、域** B
  - 环：<A,+> 交换群 + <A,*> 半群 + 分配律
  - 域 $\subset$ 整环 $\subset$ 环
- **12. Klein 四元群** B
  - 4 阶群中唯一非循环群
  - 非幺元自运算得 e；两个非幺元运算得第三个
- **13. 幂等元与群方程** A

群中幂等元只有幺元 e

$a\circ x=b \Rightarrow x=a^{-1}\circ b$；$y\circ a=b \Rightarrow y=b\circ a^{-1}$

> 【做题】求幺元零元逆元都是"设字母 + 解方程"；判群四步走，卡在逆元就看有没有元素解不出逆；a^k 的阶直接套 n/gcd(n,k)，别把指数当阶。

考点1 二元运算的基本概念

1.1 是什么

二元运算：两个元素进行某种运算（泛指，具体是什么看定义），符号 $\circ$ 或 $*$。

代数系统：$\langle A,\circ\rangle$——集合 A 连同其上定义的运算；$\langle A,+,*\rangle$ 是定义了两个运算。

封闭性：两个元素运算完，结果仍在集合里。

1.2 怎么判断封闭

逐个代特值找反例：找出一个"结果跑到集合外"的组合即不封闭。

例（正整数集上）：$x*y=|x-y|$ 不封闭（$1*1=0$）；$x*y=x-y$ 不封闭；$x*y=x/y$ 不封闭（$1*2=1/2$）；$x*y=x+2y$ **封闭**。

来源：旧版思维导图・第六章考点1

考点2 二元运算的性质

2.1 四大性质

性质	定义	反例
结合律	$a*(b*c)=(a*b)*c$	减法：$(1-2)-3=-4 \neq 1-(2-3)=2$
交换律	$a*b=b*a$	减法：$2-1\neq 1-2$
幂等律	$a*a=a$	加法（0 除外）
分配律	$a\circ(b*c)=(a\circ b)*(a\circ c)$	——

消去律教材注明不要求。

2.2 熟记一张表（实数集 $\mathbb{R}$ 上）

性质	+	−	×
可结合	✓	✗	✓
可交换	✓	✗	✓

min/max 运算既可结合又可交换；$x*y=x$、$x*y=y$ 型"取一边"运算不可交换。

来源：旧版思维导图・第六章考点2

考点3　幺元（单位元）

3.1 定义

幺元（单位元）e：与**所有**元素运算后仍等于该元素本身。

```
左幺元 el：el∘a = a
右幺元 er：a∘er = a
幺元 e：a∘e = e∘a = a（左右都行）
```

3.2 怎么求

设幺元为 e，用 a∘e=a 解方程。

常用结果：∪ 的幺元是 ∅；∩ 的幺元是全集；加法的幺元是 0；乘法的幺元是 1。

例：$\mathbb{R}$ 上 a∗b=a+b+ab——设 a∗e=a+e+ae=a，得 e(a+1)=0 对一切 a 成立，e=0。

来源：旧版思维导图・第六章考点3

考点4　零元　A　2025.10

4.1 定义

零元 θ：与**所有**元素运算后仍等于零元本身。

```
左零元 0l：0l∘a = 0l
右零元 0r：a∘0r = 0r
零元 θ：a∘θ = θ∘a = θ
```

常用结果：∩ 的零元是 ∅。

4.2 真题

【2025.10・错题本・单选】 A={a,b,c}，定义运算 x∗y=x，则 A 的右零元个数是（A. 0　B. 1　C. 2　D. 3）

答案：A（0 个）

解析：右零元 θ 要求 x∗θ=θ 对一切 x 成立；本题 x∗θ=x，要 x=θ 对所有 x 成立，3 个不同元素做不到。辨析：本题每个元素都是**左**零元（θ∗x=θ 恒成立）、也都是**右**单位元（x∗e=x 恒成立），但没有右零元。

> 判断"右零元/右单位元"，就把候选元素放进运算的**右边**，看等式是否对一切 x 成立——本题"人人像零元"的错觉就是这么来的。

来源：错题本 2025.10・考点4；旧版思维导图・第六章考点4

考点5　逆元　S　2025.04

5.1 定义与固定步骤

逆元：$a \circ a^{-1} = e$——元素与逆元运算后等于**幺元**。

固定步骤：**先求幺元 e，再解 a∘x=e**，最后确认解在集合内。

5.2 真题

【2025.04・错题本・填空】 A={1,2,3,4}，x⊗y 为 x 与 y 的积除以 5 的余数，则 4 的逆元是 _ _

答案： 4（自身）

解析：先求幺元——1⊗x=(1・x) mod 5=x，e=1；再解 4⊗y=1：4×4=16=3×5+1，余 1，故 $4^{-1}=4$。附：这是模 5 乘法，⟨A,⊗⟩ 构成群，2 与 3 互为逆元。

> 不要跳过"先求幺元"直接找逆元——没有 e，"等于谁"都无从谈起。

5.3 方程法通式

有理数集上 a∗b=a+b+ab：幺元 e=0（见考点3），逆元解 $a^{-1}+a+a^{-1}a=0$ 得 **$a^{-1}=-a/(a+1)$**（a=−1 时无逆元）。

$\mathbb{Z}_7$ 上 x∗y=(x+y) mod 7：e=0，逆元 $x^{-1}=7-x$。

来源：错题本 2025.04・考点5；旧版思维导图・第六章考点5

考点6 半群

6.1 定义

半群：**封闭 + 可结合**，两条。

判定示例：A={a,b,c}，x∗y=y——封闭（结果 y∈A）；结合律：(x∗y)∗z=z，x∗(y∗z)=z，成立 → 是半群。

来源：旧版思维导图・第六章考点6

考点7 独异点

7.1 定义

独异点（含幺半群）：**封闭 + 可结合 + 含幺**，三条。

来源：旧版思维导图・第六章考点7

考点8 群

8.1 定义与升级链

```
半群    = 封闭 + 可结合
独异点  = 封闭 + 可结合 + 含幺
群      = 封闭 + 可结合 + 含幺 + 可逆
阿贝尔群 = 群 + 交换律
```

条件一条比一条严。

8.2 怎么判群

四步走：封闭 → 结合律 → 找幺元 → 查每个元素是否有逆元。**只要找到一个元素没有逆元，就不是群**。

典型例：普通加法下——自然数集不是群（2 的逆元 −2 不在集内）；偶数集、有理数集、整数集都是群（e=0，逆元 −a）。

8.3 经典例：$a*b=a+b+2ab$（$\mathbb{R}$ 上）

封闭 ✓；结合律成立（两边都展开为 a+b+c+2ab+2ac+2bc+4abc）；幺元 e=0；逆元 $a^{-1}=-a/(2a+1)$——**a=−1/2 时分母为 0，没有逆元 → 不是群**。

修正：取 $S=\mathbb{R}\setminus\{-1/2\}$，则 $*$ 在 S 上封闭且每个元素都有逆元 → $\langle S,*\rangle$ 是群。

> 【记忆】"a*b=a+b+kab"型：幺元恒为 0，逆元 −a/(ka+1)，分母为零的点就是"不是群"的把柄。

来源：旧版思维导图・第六章考点8

考点9 群的阶数

S 2026.04

9.1 基本概念

群的阶 |G|：群中**元素的个数**。

平凡群：只有一个元素的群。

定理：非平凡群（≥2 个元素）**没有零元**；不含零元的群至少 2 阶。

9.2 生成元幂的阶（必背公式）

n 阶循环群中，a 是生成元，则：

```
元素 a^k 的阶 = n / gcd(n,k)
```

k 与 n 互素时 a^k 也是生成元；k=n 时阶为 1。

9.3 真题

【2026.04・错题本・单选】 $\langle G,\circ\rangle$ 是 10 阶循环群，a 是生成元，则元素 a^4 的阶是（A. 2　B. 4　C. 5　D. 10）

答案：C

解析：套公式 10/gcd(10,4)=10/2=5。逐次验证：$(a^4)^5=a^{20}=(a^{10})^2=e$，更低的幂都不到 e。

> 两个高频错法：把指数 4 直接当阶选 B；或漏掉 gcd 用 10÷4 取整算成 2。

来源：错题本 2026.04・考点9；旧版思维导图・第六章考点9

考点10 交换群（阿贝尔群）

10.1 定义

交换群（Abel 群）= 群 + 交换律，五条：封闭、可结合、含幺、可逆、可交换。

10.2 证明章程式（$\mathbb{Z}$ 上 $a\circ b=a+b-3$）

① 封闭：$a+b-3\in\mathbb{Z}$
② 结合：$(a\circ b)\circ c=a+b+c-6=a\circ(b\circ c)$
③ 幺元：$a+e-3=a\Rightarrow e=3$
④ 逆元：$a+a^{-1}-3=3\Rightarrow a^{-1}=6-a$
⑤ 交换：$a+b-3=b+a-3$

五步写全即为交换群证明满分结构——每步都是"设字母 + 解方程 + 代回验证"。

来源：旧版思维导图 · 第六章考点10

考点11 环、域

11.1 定义

环 $\langle A,+,*\rangle$：有两个运算的代数系统，满足三条——

① $\langle A,+\rangle$ 是**交换群**；② $\langle A,*\rangle$ 是**半群**；③ $*$ 对 $+$ **可分配**。

包含关系：**域** ⊂ **整环** ⊂ **环**（逐级加限制）。

11.2 判定例

$A=\{3z\mid z\in\mathbb{Z}\}$（3 的倍数），运算为普通加法和乘法：$\langle A,+\rangle$ 是交换群（$e=0$，逆元 $-3z$）；$\langle A,*\rangle$ 是半群；乘法对加法分配 → 构成**环**。

来源：旧版思维导图 · 第六章考点11

考点12 Klein 四元群

12.1 是什么

Klein 四元群：4 阶群中**唯一非循环**的群，记 $G=\{e,a,b,c\}$。

自运算得 e：$a*a=e$，$b*b=e$，$c*c=e$（每个非幺元的阶都是 2）
两两运算得第三个：$a*b=c$，$b*c=a$，$a*c=b$
可交换：$a*b=b*a$

【记忆】"4 阶非循环"六个字直接指向 Klein 四元群——判断题原话考。

来源：旧版思维导图 · 第六章考点12

考点13 幂等元与群方程

A 2025.10

13.1 群中幂等元只有幺元

幂等元：满足 $a*a=a$ 的元素。

证明：$a*a=a=a*e$，由**消去律**得 $a=e$。

半群、独异点里幂等元可以有很多（幂集上 ∪ 运算每个元素都幂等），唯独群里只有 e——别把别的结构的结论搬进群。

13.2 群方程求解

```
a*x = b ⇒ x = a⁻¹*b      两边左乘 a⁻¹
y*a = b ⇒ y = b*a⁻¹      两边右乘 a⁻¹
```

方程有唯一解（消去律保证）；a∗x∗b=c 型：左右各乘逆元，$x=a^{-1}*c*b^{-1}$。

13.3 真题

【2025.10・错题本・填空】 群中的幂等元只能是 _ _

答案： 幺元 e（单位元）

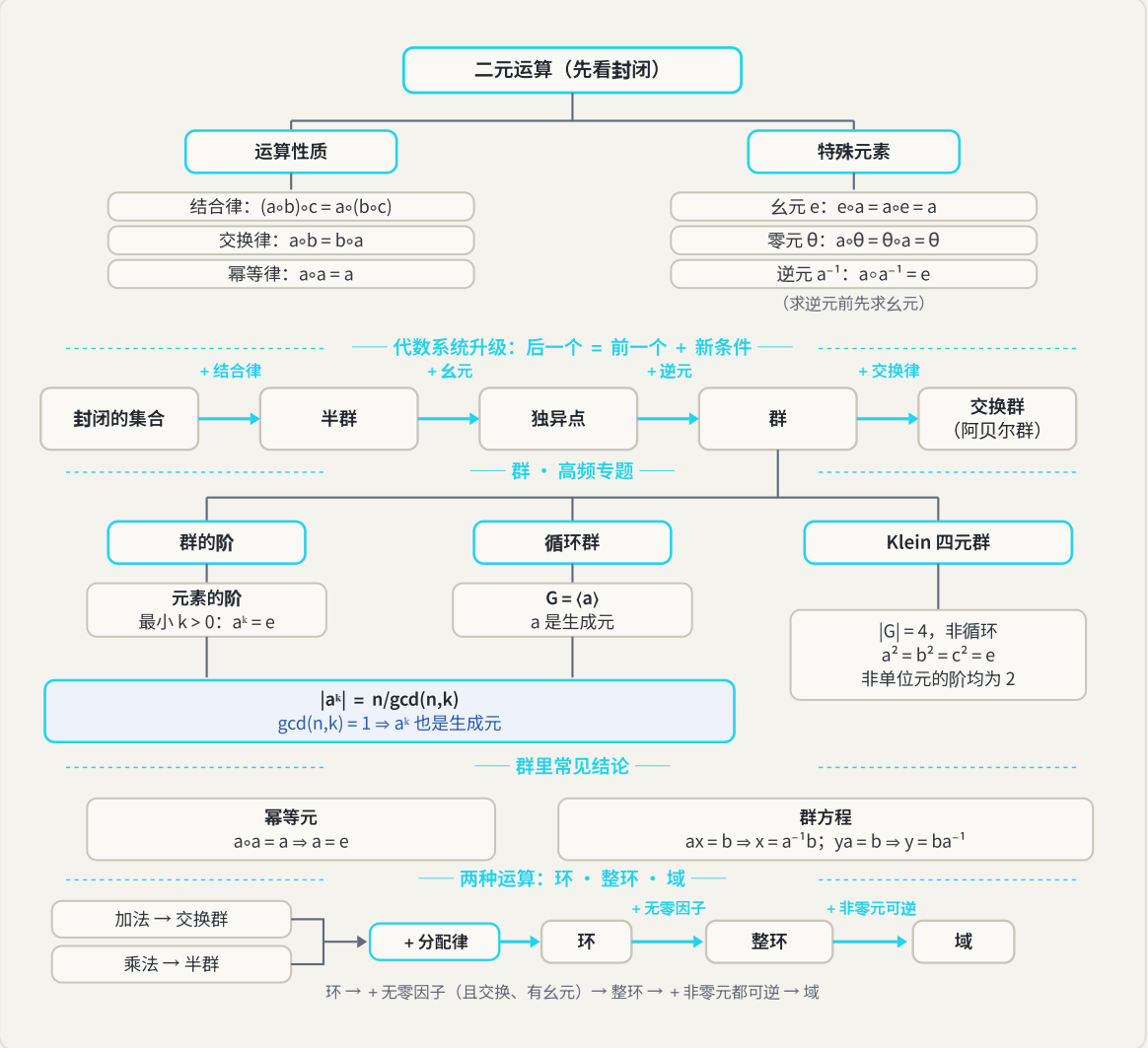
解析：见 13.1 的消去律证明。

来源：错题本 2025.10・考点13；旧版思维导图・第六章考点13

考点14 全章速记图（图形版）

考点14.1 一图总览

旧版思维导图的图形版速记图，与章首树状速记图同源——考前过一遍图即可唤起全章框架。



来源：旧版思维导图・第六章知识速记图

第七章 格与布尔代数 8考点

格与布尔代数章题型非常固定：**判格**（哈斯图汇合点）、**判分配格**（找 M_3/N_5）、**求补元**（两条件）、**布尔代数化简**（分配律+补元律）和 **cov A**（覆盖关系）。错题记录 2025.04、2025.10 各有布尔代数化简题（一对对偶公式），2025.10 还有一道分配格证明题——共同错因都是"形式不匹配硬套吸收律"和"想直接消元"。

本章速记图（先看图建立全章框架，再逐个展开考点）：

- **第七章 格与布尔代数（考点 1—7）**
  - **核心：格的判定、分配格、补元、布尔代数化简**
  - **1. 格的基本概念** S
    - 偏序集：任两点向上/向下有且只有一个汇合点
    - 吸收律（任意格成立）：$a\vee(a\wedge b)=a$，$a\wedge(a\vee b)=a$
  - **2. 对偶公式** A
    - $\vee\leftrightarrow\wedge$，$\leq\leftrightarrow\geq$，式中有 0、1 也要互换
  - **3. 分配格** S
    - 两个分配等式都要成立
    - 含钻石格 M_3 或五角格 N_5 子图 ⇒ 不是分配格
    - 易错：格中没有消去律，不能"消去 c"
  - **4. 补元** A
    - $a\wedge b=0$ 且 $a\vee b=1$，缺一不可
    - 最上元与最下元互为补元
  - **5. 有界格** B
    - 有最大元 1 与最小元 0
    - 至少有两个元素有补元（0 和 1）
  - **6. 布尔代数** S
    - 有界 + 分配 + 有补（此时补元唯一）
    - 化简：形式不匹配先用分配律+补元律凑 0/1
    - 易错：硬套吸收律丢项
  - **7. 有补格与覆盖关系** A
    - 有补格：每个元素都至少有一个补元
    - M_3、N_5：有补但不分配
    - cov A：哈斯图每条相邻边一个有序对，跳层不算

> 【做题】判格看"汇合点有且唯一"；判分配格找 M_3/N_5 子图最快；布尔化简先看吸收律形式配不配，不配就分配展开凑 0/1；求补元两条件同时验证。

考点1 格的基本概念

1.1 是什么

格：满足一定条件的**偏序集**——哈斯图中任取两点，向上或向下**有且只有一个**汇合点。

两个要点：必须能汇到（不能没有）；只能汇到一个（不能多个）。

1.2 吸收律（任意格都成立）

$$a \vee (a \wedge b) = a$$
$$a \wedge (a \vee b) = a$$

来源：旧版思维导图·第七章考点1

考点2 对偶公式

2.1 规则

对偶公式就是符号反转：$\vee$ **与** $\wedge$ **互换、** $\leq$ **与** $\geq$ **互换**（式中有 0、1 的也要 0↔1 互换）。

例：$a \vee b \geq b$ 的对偶是 $a \wedge b \leq b$；$a \vee (a \wedge b) \leq a$ 的对偶是 $a \wedge (a \vee b) \geq a$。

来源：旧版思维导图·第七章考点2

考点3 分配格

S 2025.10

3.1 定义

分配格：$\vee$ 与 $\wedge$ **互相**满足分配律——两个等式都要成立：

$$a \vee (b \wedge c) = (a \vee b) \wedge (a \vee c)$$
$$a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c)$$

3.2 怎么判断

- 哈斯图**包含钻石格 M_3 或五角格 N_5 子图 ⇒ 不是分配格**（最快判据）
- 幂集格 $\langle P(A), \cap, \cup \rangle$ 一定是分配格（验证例：$\{1\} \cap (\{1,2\} \cup \{2,3\}) = \{1\} = \{1\} \cup \emptyset$）

3.3 真题

【2025.10·错题本·证明】 设 $\langle L, \wedge, \vee \rangle$ 是分配格，$\forall a,b,c \in L$，若 $a \wedge c = b \wedge c$ 且 $a \vee c = b \vee c$，证明 $a=b$。

证明：

```
a = a∧(a∨c)          吸收律
  = a∧(b∨c)          代入 a∨c=b∨c
  = (a∧b)∨(a∧c)      分配律
  = (a∧b)∨(b∧c)      代入 a∧c=b∧c
  = b∧(a∨c)          分配律逆用
  = b∧(b∨c)          代入 a∨c=b∨c
  = b                吸收律
```

格中**没有消去律**——不能从两个等式里"消去 c"；正路是两次吸收+两次分配+两次代入，单向把 a 变形成 b。

来源：错题本 2025.10・考点3；旧版思维导图・第七章考点3

考点4 补元

4.1 规则

补元：有界格中 b 满足 **a∧b=0 且 a∨b=1**——两个条件**缺一不可**。

最上元与最下元**互为补元**。

例：{1,2,3,6} 整除格中，2 的补元是 3（2∧3=1，2∨3=6 同时满足）；6 与 1 互为补元。

只满足 a∧b=0 或只满足 a∨b=1 的都不算补元——判断题专挖这个坑。

来源：旧版思维导图・第七章考点4

考点5 有界格

5.1 定义与结论

有界格：既有全上界（最大元 1）又有全下界（最小元 0）的格。

必背结论：**全上界与全下界互为补元**——所以有界格至少有两个元素存在补元。

判断题："每个元都有补元"错（不一定）；"至少有两个元素存在补元"对（0 和 1）。

来源：旧版思维导图・第七章考点5

考点6 布尔代数

S 2025.04、2025.10

6.1 定义

布尔代数：**每个元素都有补元的有界分配格** ⟨B,∨,∧,′,0,1⟩——有界+分配+有补，三者齐备。

6.2 核心运算律（必记）

公式	说明
a∧a′=0，a∨a′=1	补元定义
(a′)′=a	补元的补

$0'=1$，$1'=0$	界互补
$(a\vee b)'=a'\wedge b'$，$(a\wedge b)'=a'\vee b'$	德摩根律
$a\wedge(a'\vee b)=a\wedge b$	分配律+补元：$=(a\wedge a')\vee(a\wedge b)=0\vee(a\wedge b)$
$a\vee(a'\wedge b)=a\vee b$	上式的对偶

6.3 化简方法

优先级：先看能否直接吸收 → **形式不匹配就用分配律展开 + 补元律凑 0/1 消元** → 再吸收收尾。

6.4 真题（一对对偶公式，成对背）

【2025.10・错题本・填空】 $b\vee(a\wedge b')=$ _ _

答案： $a\vee b$

解析：吸收律形式不匹配（∨ 左边是 b、括号里才有 a），改用分配律：$b\vee(a\wedge b')=(b\vee a)\wedge(b\vee b')=(a\vee b)\wedge 1=a\vee b$。

【2025.04・错题本・填空】 $a\wedge(a'\vee b)=$ _ _

答案： $a\wedge b$

解析：$a\wedge(a'\vee b)=(a\wedge a')\vee(a\wedge b)=0\vee(a\wedge b)=a\wedge b$；与上一题互为对偶形（∧↔∨ 互换）。

> 这两条是轮考对：$b\vee(a\wedge b')=a\vee b$ 与 $a\wedge(a'\vee b)=a\wedge b$——看到 ∨ 左边/∧ 左边的字母和括号里的对不上，立刻放弃吸收律，走"分配律+补元律"。

来源：错题本 2025.10・考点6、2025.04・考点6；旧版思维导图・第七章考点6

考点7 有补格与覆盖关系

7.1 补元与有补格

有补格：**每个元素都至少有一个补元**的有界格。

对照记牢：M_3（钻石格）、N_5（五角格）**有补但不分配**；有补+分配 ⇔ 布尔代数（此时**补元唯一**）。

> 有界 ≠ 有补（有界只要求有 0、1）；有补 ≠ 分配（M_3、N_5 是反例）——四张"格的身份卡"别串。

7.2 覆盖关系 cov A

盖住：y 盖住 x ⇔ $x\le y$、$x\ne y$，且**不存在** z 使 $x\le z\le y$。

cov A = {〈x,y〉| y 盖住 x}——哈斯图的**每条相邻边**对应 cov A 里一个有序对。

例：{1,2,3,6} 整除关系：cov A={〈1,2〉,〈1,3〉,〈2,6〉,〈3,6〉}——1 到 6 隔着 2、3，**跳层不算盖住**。

来源：旧版思维导图・第七章考点7

考点8 全章速记图（图形版）

考点8.1 一图总览

旧版思维导图的图形版速记图，与章首树状速记图同源——考前过一遍图即可唤起全章框架。



来源：旧版思维导图 · 第七章知识速记图

第八章 图 15考点

图论基础章是计算题密集区，工具只有一个：**握手定理 Σdeg(v)=2m**——度数序列、边数、阶数互相求，全靠它。其余高频点：完全图/二分图边数公式、连通与非连通的边数界、邻接矩阵乘幂数通路回路。错题记录 2025.04–2026.04 三套卷共 3 题：握手定理两题（含一道证明）、$K_{3,3}$ 边数一题。

本章速记图（先看图建立全章框架，再逐个展开考点）：

- **第八章 图（考点 1—14）**
  - **核心：握手定理、完全图与边数、连通性、矩阵表示**
  - **1. 图的基本概念** A
    - 简单图：无重边无自环
    - n 阶简单图最大度数 n−1

- 度数序列最大值超过 n−1 ⇒ 不能构成

2. 握手定理 S

- Σdeg(v) = 2m，总度数必为偶数
- 度数和为奇 ⇒ 图不存在
- n 阶连通图度数和至少 2(n−1)
- 最大度 ≥ 平均度，最后用整数码住

3. 完全图 A

- Kn 边数 = n(n−1)/2

4. 正则图 A

- k-正则：每点度数都是 k
- nk = 2m 自检

5. 补图 B

- 补图边数 = C(n,2) − m
- 可旋转拉伸，不能改连接关系

6. 同构 A

- 同构 = 同种结构
- 5 阶非同构的树共 3 棵

7. 自补图 B

- G ≅ 其补图
- 边数 = n(n−1)/4，要求 n≡0 或 1 (mod 4)

8. 连通图与非连通图 S

- 连通最少边 n−1（树最省）
- 非连通最多边 (n−1)(n−2)/2
- 非连通 ≠ 必有孤立点

9. 割边 B

- 删去后分支数增加；树的每条边都是割边

10. 图的表示 A

- 邻接矩阵：点×点；无向图对称
- M^k 的 a_{ij} = vi 到 vj 长度 k 的通路数

11. 通路与回路 S

- 长度 k 通路数 = M^k 全元素之和
- 长度 k 回路数 = M^k 对角线之和

- 长度 ≤k 的回路按 k=1..k 分层累加

12. 完全二分图 A

- Km,n：边数 m×n，阶数 m+n
- 易错：$K_{3,3}$ 的边数是 9，不是 C(6,2)=15

13. 关联矩阵 B

- 点×边；每列恰 2 个 1
- 行和 = 度数；全 0 行 = 孤立点

14. 彼得森图 A

- 10 点、15 边、3-正则
- 非平面、非欧拉、非哈密顿、非二分

> 【做题】度数题第一反应握手定理 Σdeg=2m；给边数证度数先算平均度再整数码住；通路回路题先写邻接矩阵再乘幂；彼得森图判断题四连"不是"直接背。

考点1 图的基本概念

1.1 是什么

图：顶点 V 和边 E 的组合；边分有向/无向。

简单图：**无重复边、无自环**。

度数 deg(v)：连在该结点上的边数。

1.2 必背结论

- 一条无向边 = 一条 A→B 加一条 B→A 的有向边
- n 个结点的简单图，任一结点度数 ≤ **n−1**
- 度数序列判断：最大值超过 n−1 就不能构成简单图（如 {5,3,3,3}，4 个点最大度应为 3）

例：6 阶无向简单图结点最大度数 = 5。

来源：旧版思维导图・第八章考点1

考点2 握手定理

S 2025.04、2026.04

2.1 定理

$$\Sigma deg(v) = 2|E|$$

总度数 = 2 倍边数，因此**总度数一定是偶数**——度数和为奇的序列直接排除（{1,1,3,4} 和为 9，不能构成无向图）。

2.2 常用推论

- n 阶连通图：m≥n−1（树最省），故 **Σdeg ≥ 2(n−1)**

- 每点度数均为 k 的 n 阶图：nk=2m，nk 为奇数则图不存在（9 阶图每点 3 度 → 27 为奇，不行；6 度 → 54，可以）
- "9 条边、每点 3 度"型：2×9=n×3 → n=6

2.3 真题

【2026.04・错题本・填空】 设 G 是 n 阶连通图，则 G 的顶点度数之和至少是 _ _

答案： 2(n−1)

解析：连通图边数 m≥n−1（树是最"省"的连通图），由握手定理 Σdeg=2m≥2(n−1)。

【2025.04・错题本・证明】 设无向图 G=(V,E)，|V|=n，|E|=kn+1（k 为自然数）。证明：Δ(G)≥2k+1。

证明： 由握手定理 Σdeg(v)=2(kn+1)=2kn+2，平均度 = (2kn+2)/n = 2k+2/n。最大度不小于平均度：Δ(G)≥2k+2/n > 2k；Δ(G) 与 2k 都是**整数**，整数严格大于 2k 即 Δ(G)≥2k+1。■

> 两个失分点：①给边数证度数没想到先算平均度；②推到 Δ > 2k 就停笔——必须说明 Δ 是整数才能落到 2k+1。

来源：错题本 2026.04・考点2、2025.04・考点2；旧版思维导图・第八章考点2

考点3 完全图

3.1 定义与公式

完全图 Kn：每个结点与其余结点都有边相连。

```
Kn 的边数 = C(n,2) = n(n-1)/2
```

K_3 有 3 条边，K_4 有 6 条；4 阶简单图 |E| 最大 6，8 阶最大 28。

来源：旧版思维导图・第八章考点3

考点4 正则图

4.1 定义与自检

k-正则图：每个结点度数都为 k。三角形、四边形都是 2-正则图。

自检公式：nk=2m（握手定理的即时校验）。

4.2 证明章程式

"n 个人每人恰有 3 个朋友，证明 n 为偶数"：建 3-正则图，Σdeg=3n=2m，右边是偶数故 3n 为偶，3 是奇数所以 **n 必为偶数**。■

来源：旧版思维导图・第八章考点4

考点5 补图

5.1 是什么

补图：与原图合并后恰为完全图的图。

边数公式：原图 n 个点 m 条边，补图 **C(n,2)−m** 条。

5.2 怎么选

先数边数筛选项，再比结构——补图可以**旋转、拉伸**，但不能改变连接关系。

例：原图"三角形+孤立点"（3 条边，4 点）的补图有 6−3=3 条边，是"孤立点向其余三点各连一边"的星形（旋转即得）。

来源：旧版思维导图・第八章考点5

考点6 同构

6.1 是什么

同构（≅）：结构相同、只是摆放不同的两个图。

6.2 常用结论

- **5 阶非同构的树共 3 棵**：路径形、一个 3 度结点形、星形（中心 4 度）
- 抽屉原理证同构：4 阶 4 条边的非同构简单图种类有限，3 个图中必有两个同构

来源：旧版思维导图・第八章考点6

考点7 自补图

7.1 是什么

自补图：$G \cong$ 其补图。

必背：自补图边数 = 完全图边数的一半 = **$n(n-1)/4$**，因此 $n(n-1)$ 必须能被 4 整除（$n \equiv 0$ 或 $1 \pmod 4$）。

例（4 点）：自补图边数应为 3；P_4（4 顶点路径）的补图仍是 P_4，自补 ✓；星形的补图是"三角形+孤立点"，二者互为补图但不自补。

来源：旧版思维导图・第八章考点7

考点8 连通图与非连通图

8.1 边数两界

> n 阶连通图：最少边数 = n−1（恰为树）
> n 阶非连通图：最多边数 = (n−1)(n−2)/2（1 个点落单 + 其余构成完全图）

例：5 阶连通图最少 4 条边；6 阶非连通图最多 C(5,2)=10 条边。

> 非连通 ≠ 必有孤立点——两条互不相交的边（$K_2 \cup K_2$）没有孤立点，也是非连通图。判断题常设此坑。

来源：旧版思维导图・第八章考点8

考点9 割边

9.1 是什么

割边（桥）：删去 e 后连通分支数增加（$\omega(G-e) > \omega(G)$）的边。

必背：**树的每一条边都是割边**。

例：2020 个结点的树有 2020−1=2019 条割边。

来源：旧版思维导图・第八章考点9

考点10 图的表示

10.1 邻接矩阵

点×点矩阵，$a_{ij} = v_i \to v_j$ 的边数。

无向图的邻接矩阵是**对称矩阵**；有向图不一定对称。

10.2 易混辨析

"不能用来表达二元关系 R 的方法"——邻接矩阵是**图**的表示（带重边计数），二元关系的三种表示是集合表达式、关系矩阵、关系图。

10.3 通路计数

> $(M^k)_{ij}$ = v_i 到 v_j 长度为 k 的通路数

例：4 点有向图求 $v_3 \to v_1$ 长度 3 的通路数 = $(M^3)_{31}$，先算 M^2 第 3 行，与 M 第 1 列点积即得；答案可与直接枚举互验。

来源：旧版思维导图・第八章考点10

考点11 通路与回路

11.1 方法三步

- 先写邻接矩阵 M
- **长度为 k 的通路数 = M^k 中所有元素之和**
- **长度为 k 的回路数 = M^k 对角线元素之和**；长度 ≤k 的回路按 k=1,⋯,k 分层累加

11.2 算例

3 点有向图：M^3 元素和 13 → 长度 3 的通路 13 条；M、M^2、M^3 对角线和 1+3+4=8 → 长度 ≤3 的回路 8 个。

4 点有向图：M^4 元素和 16 → 16 条；对角线和 0+0+6+4=10 → 长度 ≤4 的回路 10 个（长度 1、2 层各为 0：无自环、无双向边）。

> 【记忆】"全元素和数通路、对角线和数回路、≤k 就分层加"——三句话覆盖全部矩阵算通路题。

来源：旧版思维导图・第八章考点11

考点12 完全二分图

A 2026.04

12.1 是什么

完全二分图 Km,n：顶点分成两个互不相交的非空子集 V_1（m 个）、V_2（n 个），**部内无边、跨部全连**。

12.2 必背公式

```
阶数 = m+n        边数 = m×n
V₁ 中顶点度数 = n，V₂ 中顶点度数 = m
总度数 2mn（握手定理自检 ✓）
```

12.3 真题

【2026.04・错题本・填空】 $K_{3,3}$ 的边数是 _ _

答案： 9

解析：完全二分图边数 = m×n = 3×3 = 9。

> 别把 $K_{3,3}$ 当成 6 个结点的完全图按 C(6,2)=15 算——部内部与部之间规则完全不同。

来源：错题本 2026.04・考点12；旧版思维导图・第八章考点12

考点13 关联矩阵

13.1 定义与性质

关联矩阵 M(G)：**行对应结点、列对应边**（区别于邻接矩阵的点×点）。

关键性质：

```
每列恰有 2 个 1（一条边恰有两个端点）
每行 1 的个数 = 该结点度数；全 0 行 = 孤立点
```

13.2 推论

- n 阶**无孤立点**简单图：每行至少 1 个 1，每列恰 2 个 → 2m≥n → **m≥⌈n/2⌉**（取等：若干独立边拼成）
- n 阶**连通**图：m≥n−1，非零元素至少 **2(n−1)** 个（旧笔记标注 2023.10 考过无孤立点版本）

来源：旧版思维导图・第八章考点13（2023.10 为旧笔记自标年份）

考点14 彼得森图

14.1 是什么

彼得森图：**10 个顶点、15 条边**的 3-正则图（外五边形+内五角星，对应点相连）。握手自检：3×10=2×15 ✓。

14.2 判断题四连（全背"不是"）

说法	判定	原因

是平面图	✗	非平面图
是欧拉图	✗	度数 3 为奇，有奇点
是哈密顿图	✗	经典结论：不含哈密顿回路
是二分图	✗	内五角星含奇圈

来源：旧版思维导图 · 第八章考点14

考点15 全章速记图（图形版）

考点15.1 一图总览

旧版思维导图的图形版速记图，与章首树状速记图同源——考前过一遍图即可唤起全章框架。



来源：旧版思维导图 · 第八章知识速记图

第九章 图的应用 13考点

应用章把图论工具落到四类大题：**欧拉/哈密顿**（游边/游点）、**平面图证明**（欧拉公式+面次不等式）、**树**（握手定理解计数）、**最小生成树与 TSP**。错题记录三套卷共 3 题，全部是证明/应用大题：欧拉充要条件、m≤3n−6 证明、狄拉克定理圆桌入座。

本章速记图（先看图建立全章框架，再逐个展开考点）：

- **第九章 图的应用（考点 1—12）**
  - **核心：欧拉/哈密顿、平面图证明、树计数、最小生成树**
  - **1. 欧拉回路与欧拉图** S
    - 每条边恰一次，回起点
    - 充要条件：连通 + 所有顶点度数为偶
    - 有奇点直接排除
  - **2. 哈密顿回路** S
    - 每个点恰一次，回起点
    - 无充要判定，只有充分条件
    - 狄拉克定理：$\delta(G) \geq n/2 \Rightarrow$ 存在哈密顿回路
    - 信号词：「每人至少 n/2 个朋友」 + 「围圆桌相邻认识」
  - **3. 简单平面图** S
    - 欧拉公式 $n-m+f=2$
    - $3f \leq 2m \Rightarrow m \leq 3n-6$
    - $m < 30 \Rightarrow$ 必有顶点度数 < 5（反证）
  - **4. 树的基本概念** A
    - 连通且无回路；边数 = n−1
  - **5. 树的节点分类** B
    - 分支结点度数 > 1；叶结点度数 = 1
    - n 阶树分支点最多 n−2 个（直链）、叶最多 n−1 个
  - **6. 树的握手定理** S
    - 总度数 = 2(n−1)
    - 设未知点数个数，列方程解
  - **7. 克鲁斯卡尔算法** S
    - 权值从小到大选边，成圈舍弃
    - 选满 n−1 条停止
    - 信号词：连通所有点的最小代价

- **8. 二叉树的概念** B
  - 完全 m 叉树：要么不分叉，要么分 m 叉
- **9. 二叉树的遍历** A
  - 先序根左右；中序左根右；后序左右根
  - 先序根在最前、后序根在最后、中序根隔开左右
- **10. 算术表达式与二叉树** A
  - 最后运算的符号作根，左右递归
  - 中序 = 去括号抄原式
- **11. 树的结点数公式** S
  - 二叉树：$n_0 = n_2 + 1$
  - 完全 m 叉树：叶数 l = (m−1)i + 1
  - 正则 m 叉树高 h：叶数 = m^(h−1)
- **12. 旅行商问题** B
  - 游遍城市恰一次回起点求最短 = 最短哈密顿回路
  - 最小生成树是树不是回路，Kruskal 不能套

> 【做题】欧拉数「边」、哈密顿数「点」；平面图证明三件套 = 欧拉公式+3f≤2m+握手定理；树的计数全部落到"总度数=2(n−1)"；"游遍各点回起点求最短"是哈密顿不是最小生成树。

考点1 欧拉回路与欧拉图

S 2026.04

1.1 是什么

欧拉回路：从某结点出发，**每条边有且仅经过一次**，最后回到该结点。

欧拉图：存在欧拉回路的图。

1.2 充要条件（必背）

无向图 G 是欧拉图 ⇔ **G 连通，且所有顶点的度数均为偶数**（无奇点）。

1.3 判定流程

① 先查连通性——不连通直接排除（两个不相连的三角形虽无奇点也不是欧拉图）；② 再数各点度数找奇点——**含奇点必不是欧拉图**，选择题先数度数即可排除。

1.4 真题

【2026.04・错题本・填空】 无向图 G 是欧拉图的充分必要条件是 G 是 _ _

答案： 连通图，且所有顶点的度数均为偶数

解析：两个条件缺一不可——不连通就没有经过所有边的通路；有奇度顶点则每边恰一次的回路无法闭合。

> 只答「度数全偶」漏掉连通、或只答连通漏掉偶度，都算错——充要条件要写全。

来源：错题本 2026.04・考点1；旧版思维导图・第九章考点1；考场清单第8条

考点2 **哈密顿回路** S 2025.10

2.1 是什么

哈密顿回路：从某结点出发，**每个结点有且仅经过一次**，最后回到起点。

与欧拉的区别：欧拉管**边**（每条边恰一次，有充要判定）；哈密顿管**点**（每个点恰一次，**没有充要判定**）。

2.2 狄拉克定理（充分条件，证明题直接引用）

n≥3 的简单无向图中，若**每个顶点度数都 ≥ n/2**，则存在哈密顿回路。

注意只是充分条件：度数不足 n/2 也可能有哈密顿回路（五边形 C_5 每点度数 2<n/2=2.5，但有回路）。

2.3 真题

【2025.10・错题本・证明】 30 人参加会议，每人都至少有 15 个朋友。证明：这 30 人围一圆桌入座，一定存在相邻的人都是朋友的情形。

证明： ①建模——30 人为 30 个顶点，是朋友连边，得简单图 G，n=30。②验证条件——每人至少 15 个朋友 ⇒ δ(G)≥15=n/2，且 n=30≥3。③由**狄拉克定理**，G 存在哈密顿回路；按回路顺序入座，相邻（含最后一人与第一人）都是朋友。■

> 【记忆】信号词：「每人至少 n/2 个朋友」 + 「围成圆桌相邻都认识」→ 套狄拉克定理；它是现成定理，直接引用不用现场证。

2.4 题型特征

题目不提"哈密顿"三个字，用车站、城市、人员描述——"围成一圈相邻能交流""每个城市恰好经过一次回到出发地"，本质都是找哈密顿回路。

建模三步：人/城市→结点；能交流/有道路→连边；把具体回路找出来就是答案。

例（七人圆桌）：7 人围坐相邻有共同语言——同一门语言的两人连边，找经过每人恰一次的回路，座位方案 A→B→D→F→G→E→C→A。

来源：错题本 2025.10・考点2；旧版思维导图・第九章考点2

考点3 **简单平面图** S 2026.04

3.1 面与次数

面：平面图把平面分成的每个区域，**外部无限区域也算一个面**。

面的次数：围成该面的边界所含边数。

面次总和：**所有面的次数之和 = 2m**（每条边恰被两侧各数一次；桥的两侧属同一面也计两次）。

验证：K_4 有 4 个面、每面 3 条边：3×4=12=2×6 ✓。

3.2 公式清单

```
欧拉公式（连通平面图）：n − m + f = 2
面边不等式：3f ≤ 2m（每个面至少 3 条边）
简单平面图边数上限：m ≤ 3n − 6
小度数推论：m < 30 ⇒ 存在顶点 d(v) < 5
```

知二求一直接套欧拉公式：n=6，m=9 → f=5；n=8，f=6 → m=12。

3.3 两个证明模板

证 m≤3n−6：① 各面次数之和 2m，每面至少 3 条边 → 3f≤2m；② 欧拉公式 f=2+m−n；③ 代入 3(2+m−n)≤2m，整理得 m≤3n−6。■

（条件"简单"保证没有重边/环围成的 2 边面；用途——m>3n−6 则必非平面，如 K_5：n=5，m=10>9。）

证存在度数<5 的顶点：设 m<30，反证所有 d(v)≥5 → 握手定理 2m≥5n → n≤2m/5；代入上限 m≤3n−6≤3·(2m/5)−6=6m/5−6 → 移项得 m≥30，矛盾。■

3.4 真题

【2026.04·错题本·证明】 设 G 为连通简单平面图，顶点数 n，边数 m，每个面至少由 3 条边围成。证明：m≤3n−6。

答案： 见 3.3 第一个模板（设 r 个面：3r≤2m，欧拉公式 r=2+m−n，代入整理）。

相关：m<30 证存在 d(v)<5 为旧笔记标注的 2024.10 真题（第35题），模板见上。

来源：错题本 2026.04·考点3；旧版思维导图·第九章考点3

考点4 树的基本概念

4.1 定义与结论

树：**连通且无回路**的无向图。

边数：|E|=|V|−1。

4.2 常用计算

- 4 阶树变完全图需加边：C(4,2)−3=6−3=3 条
- n 阶树的邻接矩阵非零元素最少 **2(n−1)** 个（每条边贡献对称的 2 个 1）

来源：旧版思维导图·第九章考点4

考点5 树的节点分类

5.1 两类结点

分支结点：度数 > 1；叶结点（树叶）：度数=1。

n 阶树：分支结点最多 n−2 个（直链形态，两端是叶）；叶最多 n−1 个（星形形态，1 个分支结点）。

来源：旧版思维导图·第九章考点5

考点6 树的握手定理

6.1 公式

```
Σdeg(v) = 2(|V|-1)
```

树的总度数 = 2×(结点数−1)。度数序列先验总和（5 结点树总和必为 8；{3,3,3,3,3} 和为 15 直接排除），再画图确认。

6.2 解题套路

设未知类型结点个数 → 列总度数方程 → 用 2(n−1) 求解。

例 1：叶 8 片、4 度结点 1 个、其余分支结点 3 度——设 3 度结点 n−9 个：8+4+3(n−9)=2(n−1) → n=13。

例 2：1 度 40 个、2 度 20 个、3 度 31 个，求 4 度 x、5 度 y——总度数 173+4x+5y=2(91+x+y−1) → **2x+3y=7** → 非负整数解只有 x=2、y=1。

来源：旧版思维导图・第九章考点6

考点7 克鲁斯卡尔算法

7.1 求什么

最小生成树：连接全部 n 个结点的 n−1 条边中，总权值最小的一棵树。

识别特征：工厂/村庄/城市当点、道路当边、距离造价当权值，求"连通所有点的最小代价"——不明说算法也直接套 Kruskal。

7.2 步骤

保留全部结点、去掉全部边 → 按权值从小到大逐条试连 → **成圈舍弃、不圈保留** → 选满 n−1 条停止。

7.3 算例

5 个工厂架线：DE 4 ✓ → AD 5 ✓ → BC 6 ✓（AE 6 会与已选边成圈，弃）→ AC 7 ✓，已选 4=5−1 条停，总长 4+5+6+7=**22**。

来源：旧版思维导图・第九章考点7

考点8 二叉树的概念

8.1 定义

m 叉树：每个结点最多分 m 个叉。

完全 m 叉树：每个结点**要么不分叉，要么分满 m 个叉**。

正则 m 叉树（本笔记用法）：所有叶结点都在同一层。

8.2 常用计算

完全二叉树叶结点 7 个 → 分支结点 6 个（l=i+1，见考点11）。

高 5 的正则三叉树：叶结点 = 3^4=**81** 个（第 1 层 1 个，逐层乘 3，叶在第 5 层）。

> 各教材对"完全/正则"叫法不一——做题认结构描述（"要么不分要么分满"vs"叶都在同一层"），别背名字。

来源：旧版思维导图・第九章考点8

考点9 二叉树的遍历

9.1 三种遍历

遍历	顺序	别名
先序	根→左→右	先根
中序	左→根→右	中根
后序	左→右→根	后根

9.2 算例

树：A 为根，B、C 为 A 的左右孩子，D、E 为 B 的左右孩子，F、G 为 E 的左右孩子：

```
先序：A B D E F G C
中序：D B F E G A C
后序：D F G E B C A
```

方法：根的位置固定——**先序第一个、后序最后一个、中序把左右子树序列隔开**；先定位根，再对左右子树递归。

来源：旧版思维导图·第九章考点9

考点10 算术表达式与二叉树

10.1 方法

- **最后运算**的符号 → 根结点
- 符号左边部分 → 左子树；右边部分 → 右子树
- 递归进行

10.2 三个提速技巧

- 中序 = **去括号抄原式**——只有先序、后序需要重排
- 数字（运算对象）的相对顺序永远不变，挪的只是运算符：先序符号最前、中序居中、后序最后
- 动手前先按运算顺序补隐含括号：1+2−3 实为 (1+2)−3，最后运算的 − 才是根

10.3 算例

表达式 (a+3×b)÷(c−d)：最后运算 ÷ 作根。

```
先序：÷ + a × 3 b − c d
中序：a + 3 × b ÷ c − d
后序：a 3 b × + c d − ÷
```

来源：旧版思维导图·第九章考点10

考点11 树的结点数公式（速算）

11.1 任意二叉树：叶 = 二分支点 + 1

$$n_0 = n_2 + 1$$

n_0 叶结点数，n_2 恰有 2 个孩子的结点数（n_1 恰 1 个孩子）。

证明一行：边数 = 孩子总数 = n_1+2n_2，又边数 = 总结点数−1 = $n_0+n_1+n_2-1$，两式相等化简即得。

11.2 完全 m 叉树（每个分支点恰 m 个孩子）

$$\text{叶结点数 } l = (m-1)\cdot i + 1$$
$$\text{总结点数 } n = m\cdot i + 1 \qquad (i \text{ 为分支点数})$$

考点8 的"7 叶 → 6 分支"即 m=2 时 l=i+1。

11.3 正则 m 叉树（叶都在同一层）

高 h（根在第 1 层）时：

$$\text{叶结点数} = m^{(h-1)}$$

高 5 正则三叉树 → $3^4=81$。

来源：旧版思维导图・第九章考点11

考点12 旅行商问题（最短哈密顿回路）

12.1 是什么

TSP：从出发地出发，**每个城市恰好经过一次**后回到出发地，求总权值最短的回路——本质是**最短哈密顿回路**。

12.2 与最小生成树的区别（真题考过辨析）

	最小生成树	旅行商回路
结构	树（无回路）	回路（哈密顿回路）
经过	连通全部点	每点恰一次且回起点
解法	Kruskal 精确解	枚举/近似，Kruskal 不能直接用

12.3 解法与算例

点少枚举：n 点回路约 (n−1)!/2 条，逐一算权取最短。

旧笔记标注 2024.04 真题：4 点 A、B、C、D 从 A 出发，回路 (4−1)!/2=3 条，逐一算和取最小。

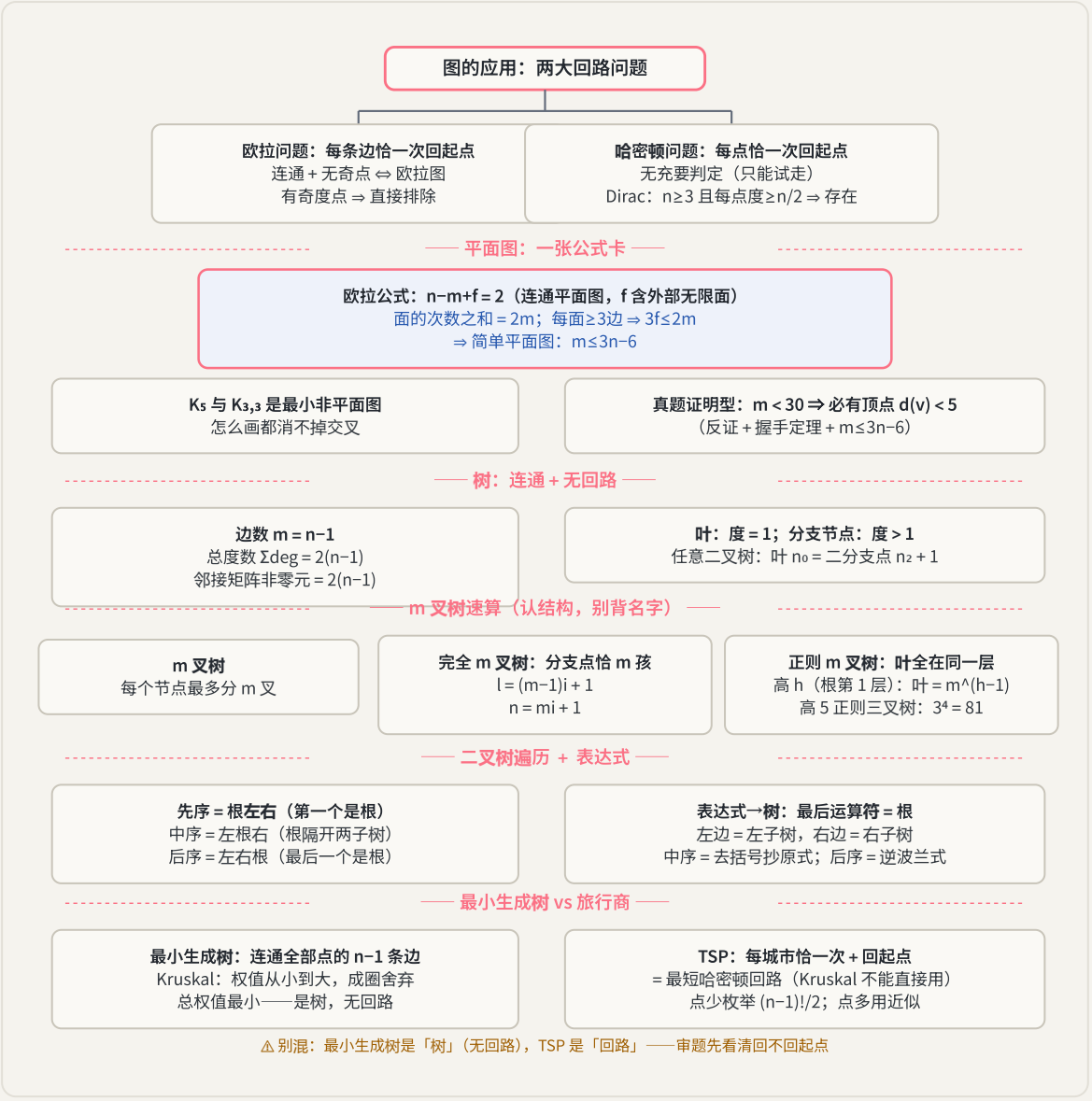
> "游遍各点回到起点的最短路线"→ 哈密顿应用题——别套最小生成树（MST 是树、无回路）。

来源：旧版思维导图・第九章考点12（2024.04 为旧笔记自标年份）

考点13 全章速记图（图形版）

考点13.1 一图总览

旧版思维导图的图形版速记图，与章首树状速记图同源——考前过一遍图即可唤起全章框架。



来源：旧版思维导图・第九章知识速记图